

SCIENCES • TLE A4

MODULE 4 : LA BIOTECHNOLOGIE

## LEÇON N09

# LA VALORISATION ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

### DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les techniques de valorisation et de recyclage des déchets papiers et plastiques, ainsi que leurs avantages économiques et environnementaux. Elle sensibilise l'apprenant à l'adoption d'un comportement responsable dans la gestion des déchets au Cameroun.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la valorisation et le recyclage des déchets
- expliquer succinctement les étapes de la technique de recyclage du papier
- citer les produits issus de la valorisation des déchets papiers (énergie, serviettes jetables, papier hygiénique, papier-cadeau)
- expliquer succinctement les étapes de la technique de recyclage des déchets plastiques
- citer les produits issus de la valorisation des déchets plastiques (bouteilles, pavés)
- dégager les avantages économiques de la valorisation des déchets



### TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



### PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

### CE COURS SIGNÉ CONTIENT

#### COURS

complet, illustré, pas à pas

#### MÉTHODES

et exercices résolus

#### EXERCICES

type examen + corrigés

#### FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

**SOMMAIRE**

1. Généralités : déchets, valorisation et recyclage
2. Valorisation et recyclage des déchets papiers
3. Valorisation et recyclage des déchets plastiques
4. Avantages économiques de la valorisation des déchets
5. Avantages environnementaux et comportement responsable
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

**OBJECTIFS DE LA LEÇON**

- À la fin de cette leçon, je sais définir la valorisation et le recyclage des déchets
- expliquer succinctement les étapes de la technique de recyclage du papier
- citer les produits issus de la valorisation des déchets papiers (énergie, serviettes jetables, papier hygiénique, papier-cadeau)
- expliquer succinctement les étapes de la technique de recyclage des déchets plastiques
- citer les produits issus de la valorisation des déchets plastiques (bouteilles, pavés)
- dégager les avantages économiques de la valorisation des déchets
- dégager les avantages environnementaux de la valorisation des déchets
- informer ma communauté sur la nécessité de transformer et de recycler les déchets
- adopter un comportement responsable de respect de l'environnement dans la gestion des déchets

**PRÉREQUIS**

- Notion de pollution de l'environnement (vue en classe de Première)
- Notion de biodégradabilité des matériaux
- Notion de fermentation et de biogaz (Module Biotechnologie)
- Notion de développement durable

- Connaissance des types de déchets ménagers courants au Cameroun

## 1 GÉNÉRALITÉS : DÉCHETS, VALORISATION ET RECYCLAGE

**Situation d'accroche.** Il est 6 heures du matin à Yaoundé. Après la pluie de la nuit, l'eau stagne dans les rues du quartier : les caniveaux sont bouchés par des centaines de sachets plastiques. Quelques semaines plus tard, les services de santé signalent une recrudescence du paludisme et du choléra : les eaux stagnantes sont devenues des gîtes à moustiques. À Douala, le spectacle est le même : des montagnes de déchets s'accumulent aux abords des marchés. Pourtant, à quelques kilomètres de là, à Nkolfoulou, une jeune entreprise transforme ces mêmes sachets plastiques en pavés solides pour les cours d'écoles, et à Bafoussam, des femmes organisées en coopérative recyclent le papier usagé en emballages cadeaux vendus au marché. Ce que l'une jette, l'autre le transforme en richesse.

**Problématique.** Comment des déchets qui polluent notre environnement peuvent-ils devenir une source de revenus et d'énergie ? Quelles techniques permettent de recycler le papier et le plastique ? Avant d'y répondre, il faut d'abord comprendre ce qu'est un déchet, comment on le classe, et ce que signifient exactement les mots **valorisation** et **recyclage**. C'est l'objet de cette première partie.

### 1.1 Qu'est-ce qu'un déchet ?

Chaque jour, dans ta maison, tu produis des déchets sans même y penser : épluchures d'ignames, sachet de beignets, bouteille vide, vieux cahier, boîte de conserve rouillée. Tous ces objets ont un point commun : ils sont des résidus de nos activités (cuisiner, manger, étudier, acheter) dont nous nous débarrassons parce qu'ils ne nous servent plus.

#### DÉFINITION Déchet

Un **déchet** est tout résidu d'une activité humaine (production, consommation, usage) dont le détenteur se débarrasse parce qu'il n'en a plus l'usage, qu'il soit destiné à l'abandon, à l'élimination ou à la valorisation.

#### ATTENTION Un déchet n'est pas forcément « inutile »

Le mot déchet ne veut pas dire « sans valeur ». Il désigne simplement ce dont on se débarrasse. Une bouteille plastique vide est un déchet pour celui qui la jette, mais une matière première pour celui qui la recycle. C'est toute la logique de la valorisation : le déchet d'aujourd'hui peut devenir la ressource de demain.

### 1.2 Classification simple des déchets

Pour gérer les déchets, il faut d'abord les trier. Le critère le plus simple est celui de la **biodégradabilité** : un déchet est biodégradable s'il peut être décomposé naturellement par des micro-organismes (bactéries, champignons) en un temps relativement court.

**DÉFINITION** Déchets biodégradables et non biodégradables

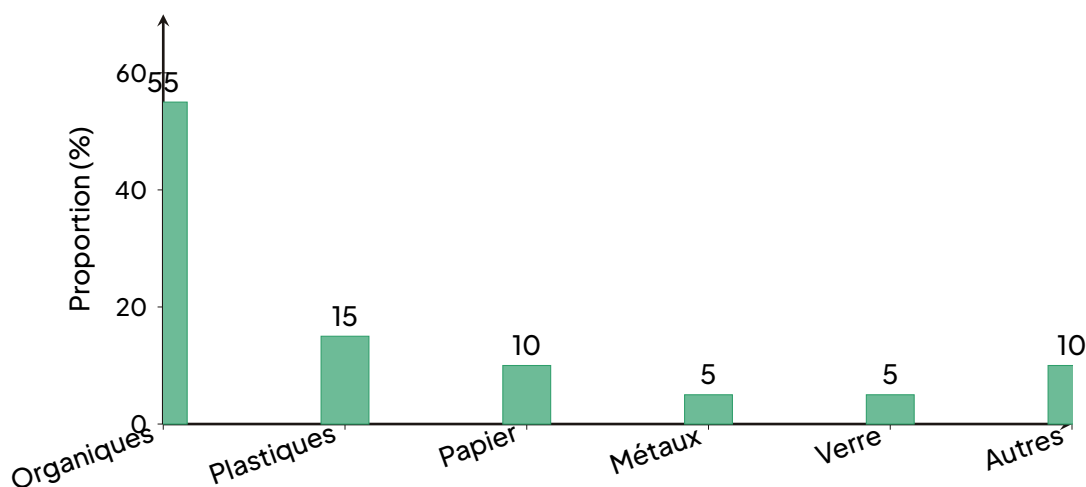
- Un déchet **biodégradable** est un déchet qui se décompose naturellement sous l'action des micro-organismes du sol en quelques semaines ou quelques mois : restes alimentaires (épluchures, arêtes, noyaux), papier, feuilles mortes, fumier.
- Un déchet **non biodégradable** est un déchet qui ne se décompose pas, ou seulement après des durées très longues (dizaines à centaines d'années) : plastiques, métaux, verre, piles.

| Type de déchet    | Exemples                                 | Durée de dégradation (ordre de grandeur)            |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Biodégradable     | Papier journal, épluchures, feuilles     | Quelques semaines à quelques mois                   |
| Non biodégradable | Sac plastique, bouteille, canette, verre | De quelques dizaines à plusieurs centaines d'années |

**LESAVAIS-TU ?** Des durées de dégradation très inégales

Un sac plastique met environ 400 ans à se dégrader dans la nature, alors qu'un papier journal disparaît en quelques mois. Une canette en aluminium peut persister plus d'un siècle, et une bouteille en verre plusieurs millénaires. Voilà pourquoi l'accumulation des déchets plastiques est un problème si grave dans nos villes : chaque sachet jeté aujourd'hui sera encore là pour tes arrière-arrière-petits-enfants !

Dans une ville camerounaise, les déchets ménagers sont majoritairement constitués de matière organique (restes de cuisine), ce qui est une bonne nouvelle : cette fraction peut être compostée ou transformée en biogaz. Mais la part des plastiques augmente chaque année avec la consommation de produits emballés.



Répartition indicative des types de déchets ménagers dans une grande ville camerounaise (données fictives réalistes). Les déchets organiques dominent largement (environ 55 %), suivis des plastiques (environ 15 %), dont la part augmente rapidement.

### 1.3 La valorisation des déchets : donner une nouvelle valeur

Face à l'accumulation des déchets, deux attitudes sont possibles : les éliminer (enfouissement, brûlage à l'air libre), ce qui pollue le sol, l'eau et l'air ; ou les valoriser, c'est-à-dire en tirer quelque chose d'utile.

#### DÉFINITION Valorisation des déchets

La **valorisation** des déchets est l'ensemble des opérations qui donnent une nouvelle valeur à un déchet, sous forme de matière (nouveau produit) ou d'énergie (chaleur, électricité, biogaz).

On distingue donc deux grandes voies de valorisation :

- La **valorisation matière** : le déchet devient une matière première pour fabriquer un nouveau produit. C'est le cas du recyclage : le papier usagé devient du papier neuf, les sachets plastiques deviennent des pavés.
- La **valorisation énergétique** : le déchet sert à produire de l'énergie. Par exemple, l'incinération des déchets avec récupération de la chaleur dégagée (pour chauffer de l'eau ou produire de l'électricité), ou la production de **biogaz** (gaz combustible) par fermentation des déchets organiques dans des digesteurs.

**MÉTHODE** Distinguer valorisation matière et valorisation énergétique

Pour identifier le type de valorisation dans un exemple concret, pose-toi une seule question : que devient le déchet ?

1. Si le déchet est transformé en un nouvel objet ou une nouvelle matière (pavé, bouteille, feuille de papier, compost), c'est une valorisation matière.
2. Si le déchet est détruit ou dégradé pour produire de l'énergie (chaleur, électricité, gaz combustible), c'est une valorisation énergétique.

Exemple : brûler du papier dans une usine pour produire de la vapeur qui fait tourner un alternateur = valorisation énergétique. Transformer ce même papier en papier hygiénique = valorisation matière.

**1.4 Le recyclage : une forme de valorisation matière****DÉFINITION** Recyclage

Le **recyclage** est la réintroduction d'un déchet dans un cycle de production, en totalité ou en partie, pour fabriquer un nouveau produit, identique ou différent du produit d'origine.

Le recyclage suit toujours les mêmes grandes étapes : collecte, tri, nettoyage, transformation (broyage, fonte, mise en pâte), puis fabrication du nouveau produit. Nous détaillerons ces techniques pour le papier et le plastique dans les sections suivantes.

**ATTENTION** Ne pas confondre recyclage et réutilisation

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat !

- Recyclage : le déchet subit une transformation pour devenir un nouveau produit. Exemple : des sachets plastiques fondus et moulés en pavés.
- Réutilisation (ou réemploi) : l'objet est utilisé à nouveau sans transformation, pour le même usage ou un usage proche. Exemple : réutiliser une bouteille vide pour stocker de l'eau ou de l'huile ; utiliser un vieux pneu comme jardinière.

Dans le recyclage, l'objet disparaît en tant qu'objet ; dans la réutilisation, il reste reconnaissable.

**EXERCICE RÉSOLU 1** Recyclage ou réutilisation ?

Pour chaque situation, indique s'il s'agit de recyclage, de réutilisation ou de valorisation énergétique, en justifiant :

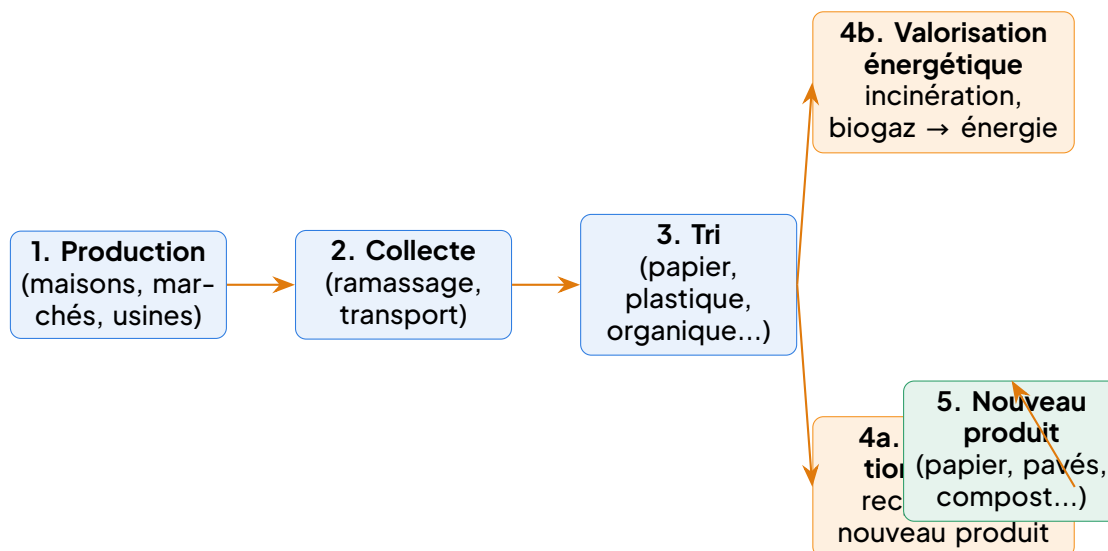
1. À Bafoussam, des femmes mettent du papier usagé en pâte pour fabriquer des emballages cadeaux.
2. Un élève utilise une vieille boîte de conserve comme pot à crayons.
3. Une ferme transforme les déjections de ses porcs en biogaz pour la cuisson.

**SOLUTION**

1. Recyclage (valorisation matière) : le papier est transformé (mis en pâte) et devient un nouveau produit (emballage).
2. Réutilisation : la boîte n'est pas transformée, elle garde sa forme et sert à un usage proche (contenant). Ce n'est donc pas du recyclage.
3. Valorisation énergétique : les déchets organiques sont dégradés par fermentation pour produire un gaz combustible (énergie), et non un nouvel objet.

### 1.5 Le cycle de vie d'un déchet

Pour bien comprendre la place de la valorisation, il faut visualiser le parcours complet d'un déchet, depuis sa production jusqu'à sa nouvelle vie.



Le cycle de vie d'un déchet. Après la production (1), la collecte (2) et le tri (3), le déchet peut suivre deux voies de valorisation : la voie matière (4a, recyclage en nouveau produit) ou la voie énergétique (4b, production de chaleur, d'électricité ou de biogaz).

## 1.6 La situation des déchets au Cameroun

Au Cameroun, la question des déchets est un véritable défi de santé publique et d'environnement. Les grandes villes comme Douala et Yaoundé produisent chaque jour **plusieurs milliers de tonnes de déchets** (on estime qu'un habitant d'une grande ville produit environ 0,5 kg à 1 kg de déchets par jour, soit des centaines de milliers de tonnes par an à l'échelle d'une métropole). Or les filières de traitement restent insuffisantes :

- la **collecte** ne couvre pas tous les quartiers, surtout les zones spontanées difficiles d'accès ;
- le **tri à la source** est peu pratiqué : tout est mélangé dans les mêmes bennes, ce qui complique le recyclage ;
- les **filières de valorisation** (usines de recyclage, compostage, méthanisation) sont encore rares et souvent portées par de petites entreprises ou des associations ;
- une partie des déchets finit dans la nature, les caniveaux et les cours d'eau, provoquant inondations, prolifération des moustiques (paludisme) et épidémies (choléra).

### LESAVAIS-TU ? Des initiatives pleines d'espoir

Malgré ces difficultés, des initiatives locales montrent la voie : à Nkolfoulou (banlieue de Yaoundé), des jeunes transforment les sachets plastiques en pavés de construction ; à Bafoussam, des coopératives de femmes recyclent le papier en emballages cadeaux ; dans plusieurs villes, des « éco-gardes » et des associations de jeunes organisent des journées de nettoyage et de sensibilisation. La valorisation des déchets crée des emplois tout en protégeant l'environnement : c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire.

### À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **déchet** est tout résidu d'une activité humaine dont on se débarrasse.
- On distingue les déchets **biodégradables** (restes alimentaires, papier : dégradés en quelques mois) et les déchets **non biodégradables** (plastiques, métaux, verre : des dizaines à des centaines d'années).
- La **valorisation** donne une nouvelle valeur au déchet : matière (recyclage) ou énergie (incinération avec récupération, biogaz).
- Le **recyclage** réintroduit le déchet dans un cycle de production pour fabriquer un nouveau produit ; il ne faut pas le confondre avec la **réutilisation** (même objet, sans transformation).
- Au Cameroun, les grandes villes produisent d'énormes quantités de déchets, mais les filières de collecte, de tri et de traitement restent insuffisantes, d'où l'importance de développer la valorisation.

## 2 VALORISATION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS PAPIERS

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un **déchet** n'est pas une fatalité : c'est une matière qui peut être **valorisée**, c'est-à-dire transformée en nouvelle ressource (matière première ou énergie) au lieu d'être jetée. Nous allons maintenant appliquer cette idée au déchet le plus familier de la vie scolaire et domestique : le **papier**. Cahiers usagés, vieux journaux, cartons d'emballage, prospectus, brouillons d'examens... Le papier usagé est partout autour de nous. Or, loin d'être une simple ordure, c'est une véritable matière première qui peut renaître sous de nouvelles formes.

### 2.1 D'où viennent les déchets papiers ?

Observe une journée ordinaire autour de toi : au marché, les vendeuses emballent les achats dans du papier ; à l'école, on jette des feuilles de brouillon et de vieux cahiers ; dans les bureaux, les imprimantes produisent des documents qui finissent à la corbeille ; à la maison, les cartons s'accumulent après les courses. Toutes ces sources produisent des quantités considérables de déchets papiers.

#### À RETENIR Principales sources de déchets papiers

Les déchets papiers proviennent essentiellement :

- des bureaux et administrations : documents imprimés, dossiers, enveloppes, photocopies ;
- des écoles et universités : cahiers usagés, feuilles de brouillon, vieux livres, affiches ;
- des imprimeries : chutes de papier, journaux invendus, ratés d'impression ;
- des ménages : journaux, magazines, cartons d'emballage, emballages alimentaires ;
- des marchés et commerces : papiers d'emballage, cartons de transport des marchandises.

Ces déchets papiers ont un point commun : ils sont constitués de **fibres de cellulose**, issues du bois des arbres. C'est précisément parce que ces fibres sont encore utilisables que le papier peut être recyclé. Voyons maintenant comment, étape par étape.

### 2.2 Étape 1 : la collecte et le tri du papier

Toute opération de recyclage commence par la **collecte** : il faut rassembler le papier usagé au lieu de le laisser se mélanger aux autres ordures. Dans les pays où le tri est organisé, le papier est déposé dans des poubelles ou des conteneurs spéciaux. Dans nos villes camerounaises, la collecte est souvent assurée par des associations, des coopératives ou des récupérateurs informels qui rassemblent cartons et papiers dans les marchés, les écoles et les quartiers.

Mais collecter ne suffit pas : il faut ensuite **trier**, c'est-à-dire séparer le bon papier recyclable de tout ce qui pourrait gêner la fabrication. Le tri consiste à :

- retirer les **corps étrangers** : agrafes, trombones, rubans adhésifs, reliures plastiques, spi-

rales métalliques des cahiers ;

- éliminer les **papiers souillés** : papiers tachés de graisse, d'huile ou de restes de nourriture (par exemple le papier ayant servi à emballer du beurre de karité ou du poisson fumé) ;
- écarter les **papiers plastifiés ou cirés**, dont le revêtement ne se dissout pas dans l'eau.

**ATTENTION** Erreur fréquente : oublier l'étape du tri

Au Baccalauréat comme dans la pratique, beaucoup d'élèves décrivent le recyclage du papier en commençant directement par la mise en pâte. C'est une erreur : le tri est une étape indispensable. En effet, les papiers souillés (graisse, nourriture, produits chimiques) ne sont pas recyclables, car les impuretés se mélangeraient à la pâte et dégraderaient la qualité du papier produit. De même, les agrafes et plastiques endommageraient le matériel et tacheraient la feuille finale. Retiens : pas de tri, pas de recyclage de qualité.

## 2.3 Étape 2 : la mise en pâte

Une fois trié, le papier propre est prêt à être transformé. L'idée est simple : le papier est un feutre de fibres de cellulose collées entre elles ; pour le recycler, il faut défaire cette feuille et retrouver les fibres libres. C'est le rôle de la **mise en pâte**.

**DÉFINITION** Mise en pâte

La **mise en pâte** est l'opération qui consiste à tremper le papier usagé dans l'eau et à le désagréger (le déchirer finement, par malaxage ou battage) afin de séparer les fibres de cellulose les unes des autres. On obtient alors une suspension de fibres dans l'eau appelée **pâte à papier**. Des produits de désencrage sont ajoutés dès cette étape pour commencer à décoller l'encre des fibres.

Concrètement, dans un atelier artisanal, on déchire le papier en petits morceaux, on le fait tremper plusieurs heures (parfois une nuit) dans un bassin d'eau, puis on le mixe ou on le pile jusqu'à obtenir une bouillie grise et homogène. Dans une usine, de grandes cuves appelées pulpeurs réalisent la même opération mécaniquement, en brassant le papier dans l'eau chaude.

**EXPÉRIENCE** Observer la mise en pâte en classe

**Matériel** : vieilles feuilles de cahier (sans agrafes), un seau d'eau, un mixeur ou un pilon, une passoire fine.

**Protocole** :

1. Déchirer les feuilles en petits morceaux et les faire tremper dans l'eau pendant quelques heures.
2. Mixer (ou piler) le mélange jusqu'à obtenir une bouillie homogène.

3. Verser la bouillie sur la passoire et observer.

Observations : le papier s'est désagrégré ; on obtient une pâte grisâtre constituée de fibres en suspension dans l'eau. L'eau de trempage est teintée par l'encre qui s'est détachée.

Interprétation : l'eau ramollit le papier et l'agitation sépare les fibres de cellulose. La couleur grise de la pâte est due à l'encre restée fixée sur les fibres : d'où la nécessité d'une étape supplémentaire, le désencrage.

## 2.4 Étape 3 : le désencrage et le blanchiment

La pâte obtenue contient encore de l'encre d'imprimerie ou d'écriture. Si l'on fabriquait la feuille tout de suite, le papier recyclé serait gris et taché. Il faut donc nettoyer les fibres.

### DÉFINITION Désencrage

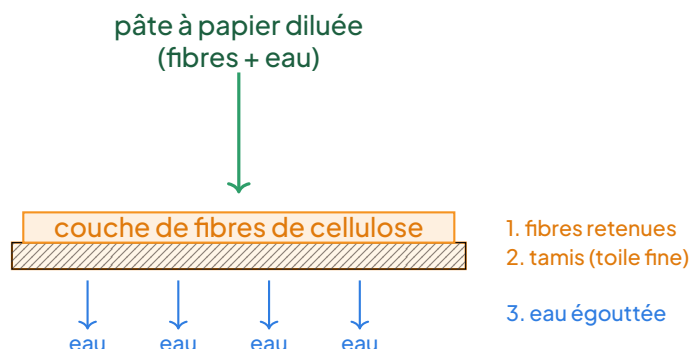
Le **désencrage** est l'opération qui consiste à détacher l'encre des fibres de cellulose à l'aide de produits chimiques (produits de désencrage : détergents, soude, savons), puis à éliminer les particules d'encre de la pâte, par lavage ou par flottation (l'encre est entraînée à la surface par des bulles d'air et écumée).

Après désencrage, la pâte peut encore être légèrement colorée. Pour obtenir un papier clair, on procède parfois à un **blanchiment** : on ajoute des produits blanchissants qui éclaircissent les fibres. À noter : pour certains usages (cartons, papier d'emballage, papier-cadeau artisanal), le blanchiment n'est pas nécessaire, ce qui rend le procédé plus simple et moins polluant.

## 2.5 Étape 4 : la formation de la feuille

La pâte propre va maintenant redevenir une feuille. C'est l'étape la plus spectaculaire du recyclage, et elle repose sur un principe très simple : étaler les fibres en couche mince, égoutter l'eau, presser et sécher.

1. **Étalement sur tamis** : la pâte diluée dans l'eau est versée sur un **tamis** (une toile fine, une moustiquaire tendue sur un cadre, ou un grillage très serré). L'eau s'écoule à travers les mailles, tandis que les fibres restent à la surface et s'enchevêtrent en une couche mince et régulière.
2. **Pressage** : on presse la couche de fibres (entre des chiffons, sous une planche, ou entre des rouleaux en usine) pour chasser l'eau restante et souder les fibres entre elles.
3. **Séchage** : la feuille humide est décollée du tamis puis séchée — au soleil dans les ateliers artisanaux, ou sur des cylindres chauffants dans les usines. Une fois sèche, la feuille de papier recyclé est prête à l'emploi.



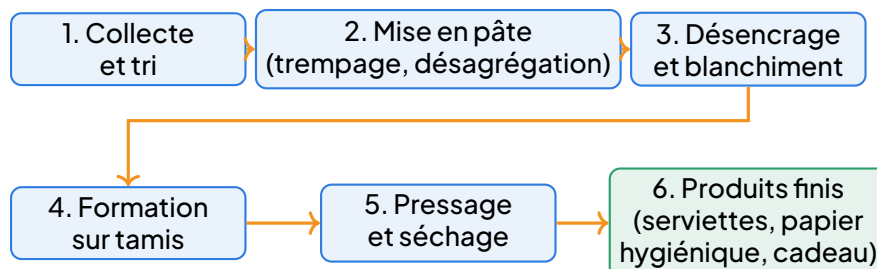
Formation d'une feuille de papier recyclé sur tamis. La pâte diluée est versée sur le tamis : l'eau traverse les mailles (flèches bleues) tandis que les fibres de cellulose sont retenues en surface et s'enchevêtrent pour former la feuille. Il restera ensuite à presser et à sécher la feuille.

**MÉTHODE****Décrire une technique de recyclage en chaîne d'étapes ordonnées**

Au Baccalauréat, on peut te demander d'« expliquer succinctement les techniques de recyclage du papier ». Voici la démarche attendue :

1. Annoncer la matière de départ : le déchet (ici, le papier usagé trié).
2. Décrire les étapes dans l'ordre chronologique, en utilisant des connecteurs logiques : d'abord, ensuite, puis, enfin. Pour le papier : collecte et tri → mise en pâte → désencrage (et blanchiment) → formation de la feuille (étalement sur tamis, pressage, séchage).
3. Nommer le produit obtenu à chaque étape clé : papier trié, pâte à papier, pâte désencrée, feuille de papier recyclé.
4. Conclure par les produits finis : serviettes jetables, papier hygiénique, papier-cadeau, emballages.

Une réponse rédigée sous forme de chaîne ordonnée, avec le vocabulaire exact (mise en pâte, désencrage, tamis), obtient tous les points.



Organigramme des étapes du recyclage du papier : du déchet trié jusqu'aux produits finis, en passant par la mise en pâte, le désencrage, la formation de la feuille sur tamis, puis le pressage et le séchage.

## 2.6 Les produits issus du recyclage du papier

Le papier recyclé est légèrement différent du papier neuf : ses fibres sont plus courtes et sa texture un peu plus rugueuse. Il convient donc parfaitement à des produits qui n'exigent pas un papier très blanc ni très résistant. Parmi les produits couramment fabriqués à partir de papier recyclé, on trouve :

- les **serviettes jetables** et les essuie-tout ;
- le **papier hygiénique** ;
- le **papier-cadeau**, souvent décoré à la main dans les ateliers artisanaux ;
- les **emballages** : cartons, cale d'emballage, plateaux à œufs, sacs en papier ;
- du **papier à imprimer** de qualité ordinaire (brouillon, documents internes).

### LESAVAIS-TU ? Le papier-cadeau artisanal au Cameroun

Au Cameroun, plusieurs coopératives de femmes fabriquent du papier-cadeau artisanal à partir de papier usagé collecté dans les écoles, les bureaux et les marchés. Le procédé suit exactement les étapes que nous venons d'étudier : tri, trempage, mise en pâte, étalement sur des cadres recouverts de toile, séchage au soleil, puis décoration (teintures naturelles, motifs imprimés, pétales ou feuilles incorporés dans la pâte). Cette activité crée des revenus pour les femmes, assainit les quartiers en réduisant les déchets, et produit un papier original très apprécié pour l'emballage des cadeaux. C'est un bel exemple de valorisation locale des déchets, alliant économie et protection de l'environnement.

## 2.7 La valorisation énergétique du papier

Tout le papier collecté n'est pas forcément recyclé en nouveau papier. Une autre voie de valorisation existe : la **valorisation énergétique**, c'est-à-dire l'utilisation du papier comme source d'énergie.

**DÉFINITION** Valorisation énergétique

La **valorisation énergétique** du papier consiste à brûler le papier usagé pour produire de la chaleur, utilisable directement (combustible domestique pour la cuisson, séchage de produits agricoles) ou dans des installations qui transforment cette chaleur en énergie (chauffage, production de vapeur, voire électricité).

Le papier brûle bien car il est riche en cellulose, une matière organique combustible. Dans certaines localités, le papier et le carton compressés servent de combustible de cuisson, en complément du bois de chauffe — ce qui peut d'ailleurs réduire la pression sur les forêts. Dans les pays industrialisés, les déchets papiers non recyclables sont incinérés dans des usines qui récupèrent la chaleur dégagée pour chauffer des bâtiments ou produire de l'électricité.

**ATTENTION** Brûler n'est pas toujours valoriser

Il faut distinguer la combustion contrôlée (dans un four ou une usine équipée de filtres) du simple brûlage à l'air libre des ordures dans la rue ou la cour. Le brûlage sauvage dégage des fumées toxiques qui polluent l'air et nuisent à la santé respiratoire des populations. La valorisation énergétique n'est bénéfique que si elle est réalisée dans de bonnes conditions. Par ailleurs, quand le papier est propre et recyclable, le recyclage en nouveau papier reste préférable : il préserve les fibres et économise davantage de ressources.

## 2.8 Une limite à connaître : le papier ne se recycle pas indéfiniment

Le recyclage du papier a une limite physique qu'il faut connaître. À chaque cycle de recyclage, les opérations de trempage, de désagrégation et de pressage **raccourcissent et fragilisent les fibres de cellulose**. Or, des fibres trop courtes ne s'enchevêtrent plus correctement : la feuille obtenue devient fragile et de mauvaise qualité.

**À RETENIR** Limite du recyclage du papier

Les fibres de cellulose se raccourcissent à chaque cycle de recyclage. Par conséquent, le papier ne peut être recyclé qu'un nombre limité de fois (on admet généralement environ 5 à 7 cycles). Pour maintenir la qualité de la production, on incorpore régulièrement des fibres neuves (issues du bois) à la pâte recyclée. Le recyclage du papier réduit donc fortement la consommation d'arbres, sans la supprimer totalement.

**EXEMPLE** Un exemple chiffré à retenir

Recycler 1 tonne de papier permet de sauver environ 17 arbres et d'économiser de très

grandes quantités d'eau (environ 30 000 à 50 000 litres) par rapport à la fabrication de papier neuf à partir du bois. À l'échelle d'une ville comme Douala ou Yaoundé, où des centaines de tonnes de papier sont jetées chaque année, le recyclage représente donc un enjeu considérable pour la préservation des forêts et des ressources en eau.

#### EXERCICE RÉSOLU 2 Expliquer le recyclage du papier

Énoncé. Une coopérative de ton quartier souhaite fabriquer du papier-cadeau à partir des vieux cahiers et journaux collectés dans les écoles. Explique succinctement, en quatre étapes ordonnées, la technique de recyclage du papier qu'elle devra suivre, puis cite deux produits qu'elle pourra obtenir.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

Le recyclage du papier suit une chaîne d'étapes ordonnées :

1. Collecte et tri : la coopérative rassemble les vieux cahiers et journaux, puis retire les agrafes, les spirales, les plastiques et élimine les papiers souillés (graisse, nourriture), qui ne sont pas recyclables.
2. Mise en pâte : le papier trié est déchiré, trempé dans l'eau puis désagréger (mixé ou pilé) jusqu'à obtenir une pâte, c'est-à-dire une suspension de fibres de cellulose dans l'eau.
3. Désencrage : des produits de désencrage détachent l'encre des fibres, qui est ensuite éliminée par lavage ; un blanchiment éventuel éclaircit la pâte.
4. Formation de la feuille : la pâte est étalée en couche mince sur un tamis ; l'eau s'égoutte, puis la feuille est pressée et séchée au soleil.

Produits obtenus possibles : du papier-cadeau (objectif de la coopérative), mais aussi des serviettes jetables, du papier hygiénique ou des emballages en carton.

#### EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Définis les termes suivants : mise en pâte ; désencrage ; valorisation énergétique.
2. Pourquoi le tri est-il une étape indispensable du recyclage du papier ? Cite deux types de papiers à écarter.
3. Remets dans l'ordre les étapes suivantes : formation de la feuille sur tamis ; désencrage ; collecte et tri ; pressage et séchage ; mise en pâte.
4. Explique pourquoi le papier ne peut pas être recyclé indéfiniment.

**CORRIGÉ** Exercice : À toi de jouer

1. Mise en pâte : trempage et désagrégation du papier usagé dans l'eau pour séparer les fibres de cellulose et obtenir une pâte à papier. Désencrage : détachement puis élimination de l'encre des fibres à l'aide de produits de désencrage. Valorisation énergétique : combustion du papier usagé pour produire de la chaleur (cuisson, chauffage, énergie).
2. Le tri est indispensable car les papiers souillés ne sont pas recyclables (les impuretés dégraderaient la pâte) et les corps étrangers (agrafes, plastiques) tacheraient la feuille et endommageraient le matériel. À écarter : les papiers tachés de graisse ou de nourriture, et les papiers plastifiés ou cirés.
3. Ordre correct : collecte et tri → mise en pâte → désencrage → formation de la feuille sur tamis → pressage et séchage.
4. À chaque cycle de recyclage, les fibres de cellulose se raccourcissent et se fragilisent ; des fibres trop courtes ne s'enchevêtrent plus assez pour former une feuille solide. Le papier ne peut donc être recyclé qu'un nombre limité de fois (environ 5 à 7 cycles).

En résumé, le papier usagé est une ressource précieuse : trié, mis en pâte, désencré puis reformé en feuilles, il renaît sous forme de serviettes, de papier hygiénique, de papier-cadeau ou d'emballages ; brûlé dans de bonnes conditions, il fournit de l'énergie. Mais ses fibres s'usent à chaque cycle, ce qui limite le nombre de recyclages possibles. Un autre déchet, beaucoup plus persistant dans la nature, pose un défi encore plus grand : le plastique. C'est ce que nous étudierons dans la section suivante.

## **3 VALORISATION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS PLASTIQUES**

Après avoir vu comment le papier usagé retrouve une seconde vie, intéressons-nous maintenant à un autre déchet omniprésent dans nos rues, nos marchés et nos cours d'eau : le plastique. Si le papier se dégrade en quelques mois, le plastique, lui, peut traverser des siècles sans disparaître. Comprendre comment le transformer en ressource est un enjeu majeur pour nos villes camerounaises, de Douala à Yaoundé en passant par Bafoussam ou Maroua.

### **3.1 Origine et problème posé par les déchets plastiques**

Observation : Lors d'une journée de marché à Mfoundi ou au Marché Central de Yaoundé, on observe une quantité impressionnante de sachets plastiques (souvent appelés « sachets 500 francs » ou « sachets glace »), de bouteilles d'eau minérale (Supermont, Tangui, Vital), de bouteilles de jus et de sodas, de pots de yaourt, de bidons d'huile et de multiples emballages alimentaires ou ménagers. Une fois utilisés, la grande majorité de ces objets finit dans les poubelles publiques, les caniveaux, les rivières (Mfoundi, Wouri, Bénoué) ou sur des décharges à

ciel ouvert comme celle de Nkolfoulou ou Cossi.

**DÉFINITION** Déchet plastique

Un **déchet plastique** est tout objet en matière plastique (polymère synthétique dérivé du pétrole) qui a perdu son usage initial et est jeté par son détenteur. Les principaux types rencontrés au quotidien sont le PET (Polyéthylène Téréphtalate : bouteilles d'eau, de jus), le PEHD (Polyéthylène Haute Densité : bidons de lait, d'huile, bouchons), le PVC (Polychlorure de vinyle : tuyaux, certains emballages rigides), le PEBD (Polyéthylène Basse Densité : sachets plastiques, films étirables), le PP (Polypropylène : pots de yaourt, bouchons, chaises) et le PS (Polystyrène : barquettes, gobelets, emballages fragiles).

**PROPRIÉTÉ** Non-biodégradabilité et persistance

Contrairement aux déchets organiques (épluchures, papier, bois) qui sont décomposés par les micro-organismes (bactéries, champignons) en quelques semaines ou mois, la plupart des plastiques courants sont **non biodégradables**. Leur structure moléculaire (longues chaînes de carbone très stables) ne peut être attaquée par les enzymes des décomposeurs. Ils se fragmentent seulement sous l'effet du soleil (UV), de la chaleur et des frottements mécaniques en **microplastiques** (particules < 5 mm) qui persistent des centaines d'années dans les sols, l'eau et la chaîne alimentaire.

**ATTENTION** Erreur fréquente : « Le plastique pourrit »

Ne confonds pas biodégradation (décomposition par le vivant) et fragmentation physique (cassure en tout petits morceaux). Un sachet plastique jeté dans la nature ne « pourrit » pas ; il se déchire en microplastiques invisibles qui polluent durablement l'environnement et entrent dans la chaîne alimentaire (poissons, eau de boisson, sel). C'est pourquoi l'enfouissement ou l'incinération à l'air libre ne sont pas des solutions durables.

### 3.2 Les étapes du recyclage mécanique des plastiques

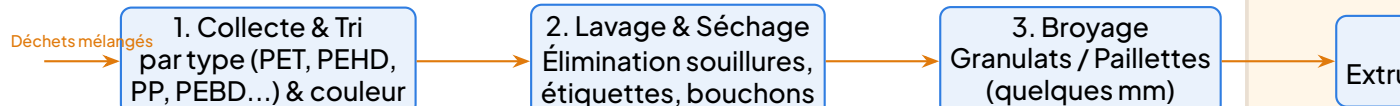
Le recyclage le plus répandu au Cameroun et dans le monde est le **recyclage mécanique** : il ne modifie pas la chimie du polymère, il le remet simplement en forme. Il suit une chaîne opératoire rigoureuse que tout citoyen doit connaître pour bien trier.

**MÉTHODE** Les 4 étapes clés du recyclage mécanique des plastiques

1. Collecte et tri par type (indispensable) : Les déchets plastiques sont récupérés (ramassage porte-à-porte, points d'apport volontaire, récupération par des trieurs in-

formels sur les décharges). Étape critique : les plastiques sont séparés par nature de polymère (PET, PEHD, PP, etc.) et par couleur (transparent, coloré). Un mélange de types différents rend le recyclage impossible ou donne un matériau de très mauvaise qualité. Le tri se fait souvent manuellement au Cameroun (reconnaissance au toucher, à l'odeur en brûlant un petit bout, ou lecture du **code de recyclage** (chiffre de 1 à 7 entouré d'un triangle de flèches) sous l'objet).

2. Lavage et séchage : Les plastiques triés sont lavés à grande eau (souvent avec détergent) pour éliminer les souillures (terre, sable, restes alimentaires, étiquettes en papier, colle, bouchons en autre plastique). Un rinçage soigné suit. Le séchage (centrifugation, air chaud) est crucial : l'humidité résiduelle crée des bulles et des défauts lors de la fusion.
3. Broyage (granulation) : Les plastiques propres et secs sont introduits dans un **broyeur** (lames rotatives) qui les réduit en **granulats** (ou **paillettes**) : petits fragments irréguliers de quelques millimètres. C'est la matière première standard du recycleur.
4. Fusion et moulage (extrusion / injection / soufflage) : Les granulats sont fondus dans une **extrudeuse** (vis sans fin chauffée) qui homogénéise la pâte polymère visqueuse. Selon le produit visé :
  - Extrusion + découpe : la pâte sort par une filière, forme des brins refroidis à l'eau et recoupés en nouveaux granulats industriels (revente à des usines de transformation).
  - Moulage par injection : la pâte est injectée sous pression dans un moule fermé (bouchons, chaises, bac, pavés).
  - Soufflage : un tube de pâte fondue (parison) est gonflé par air comprimé dans un moule (bouteilles, jerricans).



Organigramme des étapes du recyclage mécanique des plastiques et bifurcation vers les deux filières de valorisation principales (bouteilles et pavés).

### 3.3 Produit 1 : Recyclage en nouvelles bouteilles (filière PET)

C'est la filière la plus connue internationalement (bottle-to-bottle). Seules les bouteilles en **PET transparent** (code ①) bien triées, lavées et décontaminées (haute température, vide) peuvent redevenir des bouteilles alimentaires. Au Cameroun, cette filière industrielle lourde (usine de régénération PET alimentaire) est encore peu développée ; la plupart du PET collecté est exporté vers l'Europe ou l'Asie pour y être régénéré, ou transformé localement en **fibres polyester** (vêtements polaires, tapis, rembourrage oreillers, géotextiles) qui tolèrent une pureté moindre.

#### EXEMPLE Du sachet au pull-over

Une bouteille d'eau Vital (PET) jetée dans une poubelle de tri à Douala → collectée → broyée en paillettes → exportée → fondue et filée en fibres → tissée en polaire → vendue comme veste « recyclée » dans une boutique de Yaoundé. La boucle n'est pas fermée localement (pas de bottle-to-bottle industriel), mais la matière est valorisée.

### 3.4 Produit 2 : Transformation en pavés plastiques (filière sable-plastique) — Innovation camerounaise

C'est LA filière en plein essor au Cameroun, adaptée à nos déchets les plus abondants et les moins bien triés : les **sachets PEBD** (sacs de marché, sachets eau « pure water ») et les **bouchons/flacons PEHD/PP**. Ces plastiques « souples » ou « durs » mélangés, difficiles à recycler en objets purs, trouvent une issue idéale dans le **pavé composite plastique-sable**.

**EXPÉRIENCE** Fabrication artisanale/industrielle d'un pavé plastique-sable (ex. entreprise ECOTEC, GREEN PLAST, PLASTI'PAVE à Yaoundé/Douala)

Matériel : Granulats de PEBD/PEHD/PP mélangés (issus de l'étape 3), sable de rivière ou de carrière (propre, sec), moule métallique (dimensions standard : 20 × 10 × 6 cm), fourneau/four à gaz ou électrique (contrôle température ≈ 180–220°C), presse hydraulique ou manuelle, gants thermiques, lunettes. Protocole :

1. Dosage : Mélanger 30 à 40 % en masse de plastique fondu avec 60 à 70 % de sable. (Exemple : 30 kg plastique + 70 kg sable = 100 kg mélange ≈ 40 pavés).
2. Fusion : Chauffer le plastique dans le fourneau jusqu'à fusion complète (pâte visqueuse homogène). Ne pas dépasser 250°C pour éviter la dégradation thermique (fumées toxiques, perte de propriétés).
3. Mélange : Incorporer le sable sec au plastique fondu. Mélanger énergiquement (mélangeur à palette ou bétonnière adaptée) jusqu'à enrobage total de chaque grain de sable par le polymère. Le mélange devient une pâte sableuse collante.
4. Moulage sous pression : Remplir le moule chaud. Presser fortement (presse hydraulique > 50 bars ou pilonnage manuel vigoureux) pour chasser l'air et densifier.
5. Refroidissement / Démoulage : Laisser refroidir dans le moule (le plastique fige et lie le sable). Démouler. Le pavé est prêt à l'emploi immédiat.

Observations : Le pavé est noir/gris (couleur du plastique recyclé), lourd, non poreux, résistant aux chocs. Il ne nécessite ni ciment, ni eau, ni temps de prise. Interprétation : Le polymère fondu agit comme liant hydrophobe remplaçant le ciment. Il enrobe chaque grain de sable, créant un matériau composite continu, imputrescible et imperméable.

**DÉFINITION** Granulat plastique (rappel)

Un **granulat plastique** (ou **paillette**) est un fragment régulier de plastique (généralement 2–5 mm) obtenu par broyage mécanique de déchets plastiques triés, lavés et séchés. C'est la matière première standard du recycleur, facile à stocker, transporter, doser et fondre.

**EXEMPLE** Chiffres clés : le pavé plastique vs pavé ciment

| Critère                                | Pavé ciment classique         | Pavé plastique-sable (30% plastique)       |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Résistance à la compression            | 25–35 MPa                     | 35–50 MPa (supérieur)                      |
| Absorption d'eau                       | 5–10%                         | < 0,5% (quasi nul)                         |
| Durée de vie estimée                   | 20–30 ans (fissures, érosion) | > 50 ans (imputrescible)                   |
| Poids                                  | ≈ 2,2 kg                      | ≈ 1,8 kg (plus léger)                      |
| Coût de production (estimation locale) | ≈ 250–300 FCFA/pavé           | ≈ 150–200 FCFA/pavé                        |
| Impact carbone                         | Élevé (cuisson clinker)       | Faible (pas de cuisson, déchets valorisés) |

Source : données techniques entreprises camerounaises (ECOTEC, GREEN PLAST) et études universitaires (ENSTP, Mines de Maroua).

#### À RETENIR

#### Avantages des pavés en plastique recyclé

- Résistance mécanique supérieure au pavé ciment (moins de casse à la pose, supporte charges lourdes).
- Imperméabilité totale : pas d'infiltration d'eau → pas de dégel/dégel, pas de mousse, stabilité du lit de pose.
- Coût compétitif : matière première gratuite (déchet), pas de ciment, pas de cuisson → prix de vente 30–40% inférieur.
- Écologique : valorise des tonnes de sachets non recyclables autrement, évite l'extraction de sable (si dosage optimisé) et la production de ciment (émetteur de  $CO_2$ ).
- Rapidité : utilisable immédiatement après moulage (pas de cure de 28 jours).

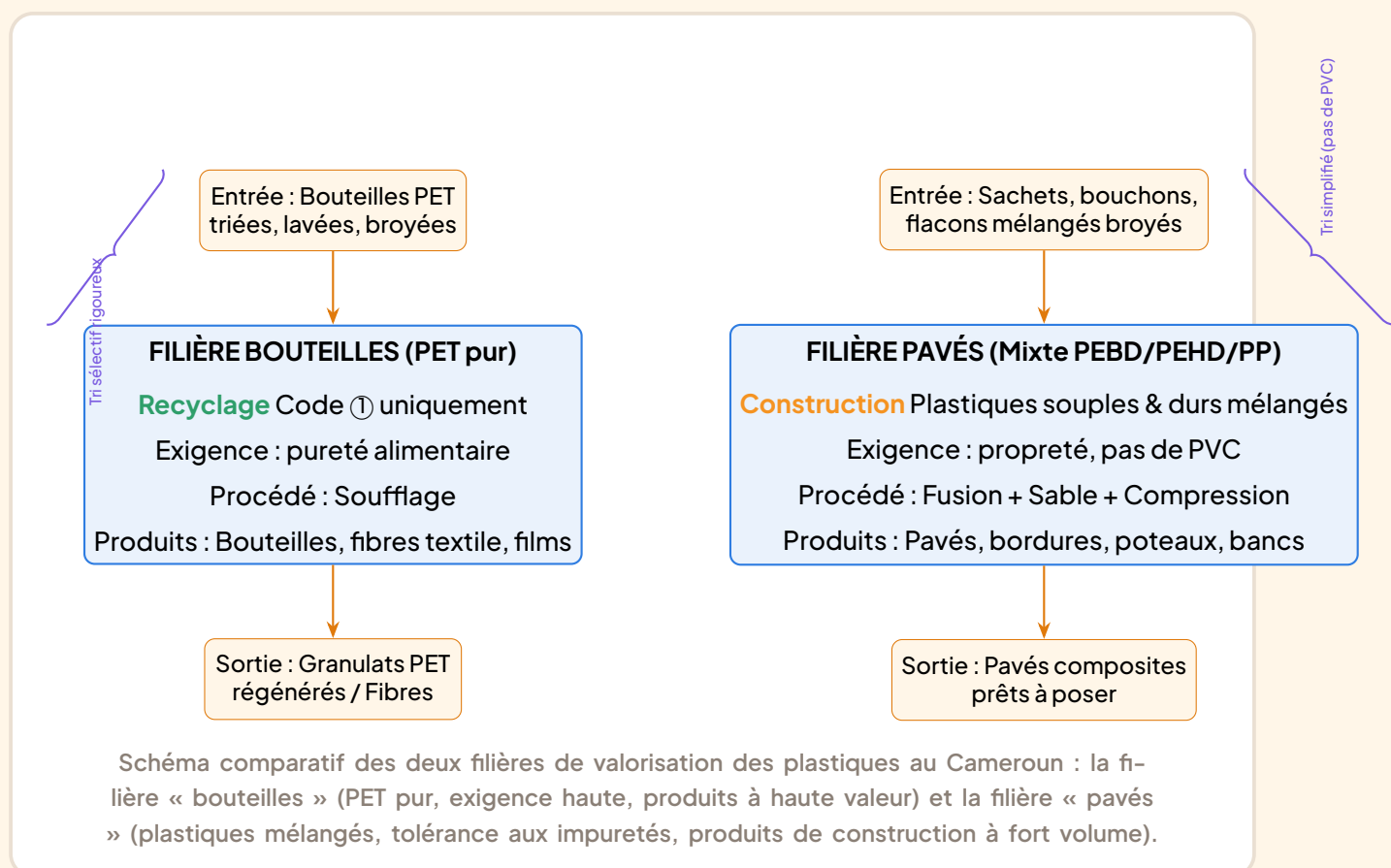
#### LESAVAIS-TU ?

#### Des entreprises camerounaises transforment des tonnes de sachets en pavés chaque jour

À Yaoundé, l'entreprise ECOTEC (créée par de jeunes ingénieurs) traite plus de 500 kg de sachets plastiques par jour pour produire des pavés qui pavent déjà des cours d'écoles (ex. Lycée de Nkolbisson), des trottoirs de mairies et des parkings d'entreprises. À Douala, GREEN PLAST et PLASTI'PAVE font de même. Ces initiatives créent des emplois (collecte,

tri, production, pose), nettoient les quartiers et offrent une alternative locale au ciment importé. Le Ministère de l'Environnement (MINEPDED) et le Ministère de l'Habitat (MINHDU) commencent à intégrer ces pavés dans les cahiers de charges des marchés publics de voirie urbaine.

### 3.5 Comparaison des deux filières de valorisation plastique



### 3.6 Exercice résolu : Analyser un projet local de recyclage

#### EXERCICE RÉSOLU 3 Projet « École Propre » à Bafoussam

Énoncé : L'association « Jeunes Verts » de Bafoussam veut lancer un micro-projet de fabrication de pavés plastiques pour rénover la cour de leur lycée. Ils collectent 200 kg de sachets plastiques (PEBD) et 100 kg de bouchons (PEHD/PP) par mois. Ils disposent d'un fourneau, d'un broyeur, d'une bétonnière et d'un moule à 4 empreintes. Le sable de rivière est disponible gratuitement à 2 km.

1. Quelle filière de valorisation (bouteilles ou pavés) est adaptée à ces déchets ? Justifie.

2. Calculer la masse mensuelle de pavés produisible (dosage 30% plastique / 70% sable). Combien de pavés de 2,5 kg cela fait-il ?
3. Citer deux avantages environnementaux et un avantage économique pour le lycée.
4. Quel risque majeur si des bouteilles en PVC (code ③) se glissent dans le mélange ? Comment l'éviter ?

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Filière pavés. Les déchets sont des sachets (PEBD) et bouchons (PEHD/PP), mélangés, non alimentaires, impropres au soufflage bouteilles. La filière pavés accepte ce mélange (hors PVC).
2. Masse plastique/mois =  $200 + 100 = 300$  kg. Dosage 30% plastique  $\Rightarrow$  Masse totale mélange =  $300 / 0,30 = 1000$  kg/mois. Masse sable = 700 kg. Nombre de pavés =  $1000 / 2,5 = 400$  pavés/mois.
3. Environnementaux : (1) 300 kg de plastique/mois détournés des caniveaux/rivière Noun / brûlage à l'air libre. (2) Économie de  $\approx 700$  kg de ciment/mois (émissions  $CO_2$  évitées). Économique : Pavés gratuits (main-d'œuvre bénévole + sable gratuit) vs achat pavés ciment ( $\approx 250$  FCFA/u)  $\rightarrow$  économie  $\approx 100\,000$  FCFA/mois pour le lycée.
4. Risque PVC : À la fusion ( $> 180^\circ C$ ), le PVC libère de l'HCl (acide chlorhydrique) gazeux : toxique pour les opérateurs (brûlures poumons, yeux), corrosif pour le fourneau/moule (métal attaqué), dégrade le polymère (pavé friable, cassant). Prévention : Tri rigoureux à la collecte (reconnaissance code ③, odeur acre si brûlé, densité  $> 1$  : coule dans l'eau alors que PE/PP flottent), formation des trieurs, affichage des codes de tri sur les points de collecte.

### 3.7 Synthèse et ouverture citoyenne

Le recyclage du plastique n'est pas une baguette magique : il demande de l'énergie (chauffage), de l'eau (lavage), une logistique de collecte et surtout un **tri rigoureux à la source** (chez toi, au marché, à l'école). Mais il transforme une pollution persistante en **ressource locale** (pavés, fibres, granulats) créant de l'emploi vert au Cameroun.

**MÉTHODE****Devenir acteur du recyclage plastique au quotidien**

1. Réduire : Refuse le sachet unique (apporte ton sac en tissu / panier au marché). Préfère la gourde à la bouteille jetable.
2. Trier : Sépare systématiquement les bouteilles PET (code 1) des sachets/bouchons (codes 2, 4, 5). Ne mélange JAMAIS le PVC (code 3 : tuyaux, certains flacons huile, blisters médicaments) avec les autres.

3. Apporter : Dépose tes plastiques triés dans les points de collecte identifiés (bacs « Plastiques » de la mairie, associations de ramassage, entreprises recycleuses comme ECOTEC, NAMé Recycling, etc.).
4. Sensibiliser : Explique à ton entourage (famille, camarades, commerçants) pourquoi le tri par type change tout (qualité du recyclage, santé des ouvriers, prix du pavé).
5. Acheter recyclé : Demande des pavés plastiques pour les travaux de ta cour, de ton quartier. Soutiens les produits en fibres recyclées (sacs, tapis, vêtements).

**ATTENTION** Piège du « tout au bac jaune »

Mettre tous les plastiques ensemble dans un même bac (bouteilles + sachets + pots yaourt + tuyaux PVC + barquettes polystyrène) n'est pas du tri, c'est du mélange. Cela condamne la totalité du lot à l'enfouissement ou à l'incinération car le coût de séparation industriel est trop élevé. Le tri par type de polymère (codes 1 à 7) est la condition sine qua non du recyclage mécanique efficace.

**EXERCICE 2** Mise en situation : Ton quartier se mobilise

Ton quartier (quartier Mvog-Ada à Yaoundé ou New-Bell à Douala) organise une journée « Zéro Plastique » avec ramassage, tri et vente à un recycleur local.

1. Liste les 3 catégories de plastiques que tu demandes aux habitants de séparer dans 3 bacs distincts (donne le code, le nom courant et 2 exemples d'objets par bac).
2. Le recycleur achète le PET bouteilles (code 1) 150 FCFA/kg et le mélange PEBD/PEHD (sachets + bouchons) 80 FCFA/kg. Si le quartier ramasse 50 kg de PET et 120 kg de mélange, calcule la recette totale.
3. Cette recette sert à financer 2 bancs publics en pavés plastiques (coût 45 000 FCFA l'unité). Le budget est-il suffisant ? Sinon, quel complément trouver ?
4. Pourquoi est-il interdit de jeter les vieux tuyaux PVC (code 3) dans le bac « mélange sachets/bouchons » destiné aux pavés ? (Rappelle le danger chimique précis).

**CORRIGÉ** Exercice Mise en situation

1. Bac 1 (Code 1 - PET) : Bouteilles d'eau, bouteilles de jus/soda, flacons huile alimentaire (parfois). Bac 2 (Codes 2/4/5 - PEHD/PEBD/PP) : Sachets « pure water », sachets marché, bidons lait/huile, bouchons, pots yaourt, chaises cassées, bassines. Bac 3 (Autres / Déchetterie) : PVC (tuyaux, profilés fenêtre, blisters), PS (barquettes,

gobelets), multicouches (sachets café, chips), jouets complexes.

2. Recette =  $(50 \times 150) + (120 \times 80) = 7\,500 + 9\,600 = 17\,100$  FCFA.
3. Coût 2 bancs =  $2 \times 45\,000 = 90\,000$  FCFA. Non, insuffisant. Manque 72 900 FCFA. Compléments : subvention mairie, cotisation habitants, vente de goodies (sacs en fibres recyclées), sponsoring entreprise locale.
4. Danger PVC : Libération d'HCl (acide chlorhydrique) à la fusion → gaz toxique corrosif (brûlures voies respiratoires, yeux), corrosion rapide fourneau/moules métalliques, pavés fragilisés (dégradation chaîne polymère). Le PVC doit aller en filière spécifique (usine cimenterie comme combustible substitut avec traitement fumées) ou déchetterie technique.

## 4 AVANTAGES ÉCONOMIQUES DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

Dans la section précédente, tu as découvert comment les déchets plastiques peuvent être triés, broyés, fondus puis transformés en bouteilles neuves ou en pavés de construction. Tu as donc vu que le déchet n'est pas une « fin » : c'est une **matière première** déguisée. Mais une question demeure : pourquoi une commune, une entreprise ou un simple citoyen devrait-il investir du temps et de l'argent dans le recyclage ? La réponse tient en un mot : l'**économie**. Cette section te montre que la valorisation des déchets n'est pas seulement un geste pour la planète : c'est un véritable **secteur économique** qui crée des emplois, génère des revenus et fait économiser de l'argent à tout le pays.

### 4.1 D'un coût à une source de revenus : l'intuition de départ

Observe une décharge sauvage en bordure de route à Douala ou à Yaoundé. Pour la mairie, ce tas d'ordures représente une dépense : il faut payer des camions pour ramasser, du carburant pour transporter, un terrain pour enfouir, et parfois des soins pour les populations riveraines malades. Le déchet, abandonné, coûte cher.

Imagine maintenant que ce même tas soit trié : les plastiques partent vers une unité de transformation en pavés, les papiers vers une usine de recyclage, les métaux vers un fondeur. Soudain, chaque kilogramme de déchet a un prix. Ce qui était une charge devient un produit vendable. C'est toute la logique économique de la valorisation.

#### PROPRIÉTÉ Principe économique de la valorisation (admis)

La valorisation des déchets transforme un **coût** (ramassage, transport, enfouissement, pollution) en une **source de revenus** (vente de matières recyclées, de produits finis et d'énergie). On dit que le déchet devient une **ressource**. Cette propriété est admise :

elle sera illustrée par des exemples chiffrés, mais aucune démonstration n'est exigible au Baccalauréat.

**ATTENTION** Ne pas confondre

Ne confonds pas recyclage et valorisation. Le **recyclage** est une technique (transformer un déchet en nouveau produit). La **valorisation** est plus large : c'est l'ensemble des opérations qui redonnent de la valeur au déchet, y compris la production d'énergie par incinération. Tout recyclage est une valorisation, mais toute valorisation n'est pas un recyclage.

## 4.2 La création d'emplois tout au long de la filière

La filière du déchet fonctionne comme une chaîne : chaque maillon emploie des personnes. Suivons le parcours d'une bouteille plastique jetée dans une rue de Bafoussam.

1. Le **collecteur** (souvent appelé « éboueur informel » ou récupérateur) ramasse la bouteille et la revend à un point d'achat.
2. Le **trieur** sépare les plastiques par type et par couleur dans le centre de regroupement.
3. Le **transporteur** achemine les balles de plastique vers l'unité de transformation.
4. L'**artisan recycleur** ou l'ouvrier de l'unité broie, lave, fond et moule la matière.
5. Le **commerçant** vend le produit fini : pavé, bouteille, arrosoir, papier-cadeau.
6. L'**entrepreneur** dirige l'entreprise, gère les comptes et cherche les marchés.

Ainsi, un seul déchet « fait vivre » successivement plusieurs acteurs. C'est ce qu'on appelle une **filière économique** : une suite d'activités liées entre elles, de la matière première jusqu'au produit vendu.

**LES AVAIS-TU ?** Les récupérateurs informels des villes camerounaises

Dans les grandes villes du Cameroun, des milliers de personnes — souvent des jeunes sans emploi formel — gagnent leur vie en parcourant les quartiers et les décharges pour récupérer bouteilles plastiques, canettes et morceaux de métal. Ils revendent leur récolte au kilo aux unités de recyclage ou aux grossistes. Ce travail, longtemps méprisé, est en réalité le premier maillon indispensable de la filière : sans eux, la matière première n'arriverait jamais aux usines. Certaines coopératives commencent à organiser ces collecteurs pour améliorer leurs revenus et leurs conditions de travail.

### 4.3 La création de revenus : la vente des produits recyclés

Les produits issus du recyclage se vendent sur des marchés bien réels :

- les **pavés en plastique recyclé**, utilisés pour les cours, les trottoirs et les parkings ;
- le **papier recyclé** : serviettes jetables, papier hygiénique, papier-cadeau, cartons d'emballage ;
- les **objets plastiques** : bouteilles, arrosoirs, seaux, chaises, tuyaux ;
- les **matières premières secondaires** (granulats de plastique, pâte à papier recyclée) revendues aux industriels.

Le revenu d'une unité de recyclage dépend simplement de deux grandeurs : la quantité transformée et le prix de vente. Voyons cela de plus près avec un exercice.

#### EXERCICE RÉSOLU 4

#### Calcul de revenu d'une unité artisanale de pavés

Une petite unité de Yaoundé produit des pavés en plastique recyclé. Chaque pavé nécessite environ 1 kg de plastique, acheté 25 FCFA/kg aux collecteurs. Les autres frais (main-d'œuvre, énergie, transport) s'élèvent à 75 FCFA par pavé. Le pavé est vendu 200 FCFA. L'unité produit 500 pavés par mois.

Questions : 1) Calcule le coût de fabrication d'un pavé. 2) Calcule le bénéfice par pavé. 3) Calcule le bénéfice mensuel de l'unité.

#### SOLUTION

1) Coût de fabrication d'un pavé :

$$\text{Coût} = 25 + 75 = 100 \text{ FCFA par pavé}$$

2) Bénéfice par pavé :

$$\text{Bénéfice} = \text{prix de vente} - \text{coût} = 200 - 100 = 100 \text{ FCFA par pavé}$$

3) Bénéfice mensuel :

$$\text{Bénéfice mensuel} = 100 \times 500 = 50\,000 \text{ FCFA par mois}$$

Conclusion : avec un investissement modeste, cette unité dégage un bénéfice de 50 000 FCFA par mois, tout en retirant 500 kg de plastique de l'environnement chaque mois. Le déchet est bien devenu une source de revenus.

### 4.4 La réduction des coûts : moins d'importations, une énergie moins chère

La valorisation des déchets fait aussi économiser de l'argent, à l'échelle de l'entreprise comme à celle du pays.

**Réduction des importations de matières premières.** Fabriquer du plastique neuf exige du pé-

trole, que le Cameroun transforme peu ; fabriquer du papier neuf exige de la pâte de bois, souvent importée. Or, recycler une bouteille ou un vieux cahier fournit une matière première déjà présente sur le territoire national. Chaque tonne de plastique ou de papier recyclé, c'est une tonne de matière première qu'on n'a pas besoin d'importer : la monnaie du pays reste au pays, et la **facture d'importation** diminue.

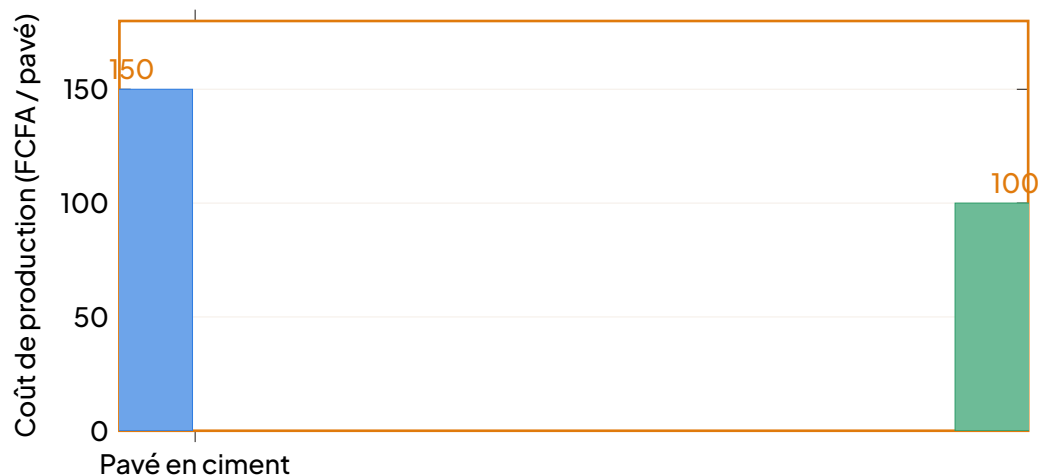
**Production d'énergie à moindre coût.** Les déchets papiers, très combustibles, peuvent être brûlés dans des fours adaptés pour produire de la chaleur ou de l'électricité : c'est la **valorisation énergétique**. Pour une usine (par exemple une briqueterie ou une savonnerie), utiliser ses propres déchets papiers comme combustible revient moins cher que d'acheter du fioul ou du bois de chauffe. Le déchet devient un carburant local et bon marché.

#### **EXEMPLE** Un démarrage à faible capital

Un jeune diplômé de Bafoussam souhaite lancer une unité artisanale de recyclage. Contrairement à une grande usine, il n'a pas besoin de millions de FCFA : un broyeur d'occasion, un four artisanal, quelques moules à pavés, un local loué et un accord avec des collecteurs du quartier suffisent pour démarrer. Avec un capital de départ modeste, il produit ses premiers pavés, les vend aux particuliers qui aménagent leurs cours, puis ré-investit ses bénéfices pour acheter une machine plus performante. Le recyclage est l'un des rares secteurs industriels accessibles aux petits entrepreneurs : c'est une porte d'entrée vers l'**entrepreneuriat** pour la jeunesse.

### 4.5 Comparaison chiffrée : pavé en ciment contre pavé en plastique recyclé

Pour vérifier concrètement l'avantage économique du recyclage, comparons le coût de production indicatif d'un pavé classique en ciment et d'un pavé en plastique recyclé (données indicatives, à titre pédagogique).



Comparaison du coût de production indicatif d'un pavé en ciment (environ 150 FCFA) et d'un pavé en plastique recyclé (environ 100 FCFA). La matière première du pavé recyclé (le plastique usagé) étant très bon marché, le coût de fabrication est plus faible, ce qui permet un prix de vente compétitif et un bénéfice confortable. Données indicatives à visée pédagogique.

La lecture du graphique est immédiate : le pavé en plastique recyclé coûte environ un tiers de moins à produire que le pavé en ciment. Cet écart s'explique par le prix très faible de la matière première (un déchet que les collecteurs vendent à bas prix) et par l'absence de ciment, matériau coûteux. De plus, les pavés en plastique recyclé sont souvent plus résistants aux chocs et ne se fissurent pas comme le ciment : l'acheteur y gagne aussi.

#### ATTENTION Piège de rédaction au Bac

Quand on te demande les avantages économiques de la valorisation, ne réponds pas seulement « ça rapporte de l'argent ». Structure ta réponse en citant au moins trois points distincts : la **création d'emplois**, la **création de revenus** par la vente des produits recyclés, et la **réduction des coûts** (importations, énergie). Une réponse précise et organisée vaut toujours plus de points qu'une réponse vague.

## 4.6 Étude succincte : la filière déchet, un secteur économique émergent au Cameroun

Regroupons toutes ces observations pour dresser un portrait d'ensemble. Au Cameroun, les villes produisent chaque jour des milliers de tonnes de déchets, dont une grande partie reste non traitée. Longtemps considéré comme un simple problème d'hygiène, ce « gisement » est de plus en plus perçu comme une **opportunité économique** :

- des **petites et moyennes entreprises** (PME) de recyclage voient le jour : unités de pavés en plastique, ateliers de papier recyclé, fabriques de pavés et de briques, centres de tri ;
- des **coopératives de collecteurs** s'organisent pour vendre en gros et améliorer leurs reve-

nus ;

- les **communes** réduisent leurs dépenses d'enfouissement lorsqu'une partie des déchets est détournée vers la valorisation ;
- l'État et les partenaires internationaux encouragent l'**économie circulaire**, c'est-à-dire un modèle où les déchets des uns deviennent les matières premières des autres, au lieu d'être jetés.

On parle de secteur émergent car il est encore jeune, en pleine croissance, et qu'il offre des débouchés considérables : chaque tonne de déchets aujourd'hui abandonnée est une richesse en attente d'exploitation.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- La valorisation transforme un **coût** (ramassage, enfouissement) en **source de revenus**.
- Elle crée des **emplois** à tous les maillons : collecteurs, trieurs, artisans, commerçants, entrepreneurs.
- Elle crée des **revenus** par la vente des produits recyclés (pavés, papier-cadeau, bouteilles).
- Elle réduit les **importations** de matières premières et fournit une **énergie à moindre coût** (valorisation énergétique du papier).
- Elle favorise la naissance de **PME locales** accessibles aux jeunes entrepreneurs, même avec un faible capital.
- Au Cameroun, la filière déchet est un **secteur économique émergent**, porteur d'emplois et de croissance.

#### EXERCICE 3 À toi de jouer

Une coopérative de quartier collecte 2 tonnes de plastique par mois, revendues 30 FCFA le kilogramme à une unité de recyclage. 1) Calcule le revenu mensuel de la coopérative. 2) La coopérative compte 10 membres qui se partagent équitablement ce revenu : combien chacun reçoit-il ? 3) Cite deux autres avantages économiques de la valorisation des déchets, différents de la vente de matière première.

#### CORRIGÉ Exercice : la coopérative de quartier

- 1) 2 tonnes = 2 000 kg. Revenu mensuel :  $2\,000 \times 30 = 60\,000$  FCFA.  
2) Part de chaque membre :  $60\,000 \div 10 = 6\,000$  FCFA par mois.

3) Autres avantages économiques possibles (en citer deux) : la création d'emplois (trieurs, artisans, commerçants) ; la réduction des coûts d'importation de matières premières ; la production d'énergie à moindre coût à partir des déchets papiers ; le développement de PME locales de recyclage.

En définitive, la valorisation des déchets n'oppose pas l'économie et l'écologie : elle les réconcilie. Le même geste — trier et transformer un déchet — enrichit des ménages, fait naître des entreprises et allège les dépenses publiques. Reste à comprendre ce que ce geste apporte à la nature elle-même : c'est l'objet de la dernière section, consacrée aux avantages environnementaux et au comportement responsable du citoyen.

## 5 AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX ET COMPORTEMENT RESPONSABLE

Dans la section précédente, nous avons vu que la valorisation des déchets est une véritable **source de richesse** : elle crée des emplois, génère des revenus et réduit les dépenses d'importation. Mais au-delà de l'argent, recycler nos déchets, c'est d'abord protéger notre **santé** et notre **environnement**. À Yaoundé comme à Douala, chacun a déjà vu des caniveaux bouchés par des sachets plastiques, des dépôts sauvages au bord des routes, ou de la fumée noire s'élevant de tas d'ordures brûlées. Cette dernière section montre comment la valorisation des déchets répond à ces problèmes, et quel rôle chaque citoyen — à commencer par toi — peut jouer.

### 5.1 Réduction de la pollution des sols, des eaux et de l'air

#### DÉFINITION Pollution

La **pollution** est l'introduction, par l'activité humaine, de substances ou de déchets dans le milieu naturel (sol, eau, air) en quantité telle qu'elle devient nuisible pour les êtres vivants.

Observe une décharge sauvage après la pluie : l'eau qui s'écoule est brunâtre et chargée de substances dissoutes. Ce liquide, appelé **lixiviat** (ou « jus d'ordures »), s'infiltre dans le sol et peut atteindre les nappes phréatiques, les puits et les ruisseaux. Les piles, les métaux lourds et les résidus chimiques des déchets rendent les sols stériles et l'eau impropre à la consommation.

Les déchets plastiques posent un problème particulier : un sachet plastique jeté dans la nature met plusieurs **centaines d'années** à se dégrader. Pendant tout ce temps, il s'accumule dans les sols, étouffe les racines des plantes, est avalé par les animaux d'élevage (chèvres, vaches) qui peuvent en mourir, et finit par se fragmenter en microplastiques qui contaminent toute la chaîne alimentaire.

Enfin, lorsque les ordures sont brûlées à l'air libre — pratique encore fréquente dans nos quar-

tiers — elles dégagent des fumées chargées de **gaz toxiques** qui irritent les voies respiratoires et aggravent l'asthme, surtout chez les enfants.

**PROPRIÉTÉ** Effets environnementaux du recyclage (admise)

Le recyclage du papier réduit la **déforestation**, car il diminue le nombre d'arbres abattus pour fabriquer du papier neuf. Le recyclage du plastique réduit la **pollution durable des sols**, car il retire de la nature des matériaux qui mettent des siècles à se dégrader.

En valorisant les déchets au lieu de les abandonner, on réduit donc simultanément trois pollutions : celle des **sols** (moins de plastiques et de lixiviats), celle des **eaux** (puits et rivières protégés) et celle de l'**air** (moins de brûlis sauvages).

## 5.2 Réduction du volume des décharges et préservation des ressources naturelles

**Des décharges qui débordent.** Les grandes villes camerounaises produisent chaque jour des milliers de tonnes de déchets. Les décharges officielles saturent rapidement, et les dépôts sauvages envahissent les terrains vagues, les bords de routes et les cours d'eau. Or, une part importante de ces déchets — papiers, cartons, plastiques — est **recyclable**. Chaque tonne de papier ou de plastique recyclée est une tonne qui n'encombre ni les décharges ni nos quartiers.

**Des ressources naturelles épargnées.** Fabriquer un produit neuf exige toujours de prélever des matières premières dans la nature :

- le papier neuf exige d'**abattre des arbres** : recycler une tonne de papier permet d'épargner environ une quinzaine d'arbres, ce qui protège nos forêts, refuge de la biodiversité et rempart contre l'érosion et le réchauffement climatique ;
- le plastique neuf est fabriqué à partir du **pétrole**, une ressource non renouvelable : recycler le plastique économise le pétrole et réduit l'énergie nécessaire à la fabrication.

**À RETENIR** À retenir

Recycler, c'est prélever moins dans la nature (arbres, pétrole, eau, énergie) et rejeter moins dans la nature (décharges, fumées, lixiviats). La valorisation des déchets protège donc l'environnement aux deux bouts de la chaîne.

## 5.3 Un enjeu sanitaire : inondations, paludisme et choléra

**Plastiques et inondations urbaines.** Chaque saison des pluies, des quartiers entiers de Douala ou de Yaoundé sont inondés. L'une des causes principales est le **colmatage des caniveaux** : les sachets et bouteilles plastiques jetés dans les rues s'accumulent dans les caniveaux et les gouttoirs d'évacuation, empêchent l'eau de pluie de s'écouler, et provoquent des débordements. Recycler les plastiques, c'est donc aussi **réduire le risque d'inondations** en ville.

**Dépôts sauvages et maladies.** Les dépôts sauvages et les eaux stagnantes qu'ils provoquent sont des foyers de maladies :

- l'eau stagnante retenue dans les sachets, boîtes et pneus usagés sert de **lieu de ponte aux moustiques**, dont les femelles Anophèles qui transmettent le **paludisme**, première cause de mortalité infantile au Cameroun ;
- les ordures exposées attirent mouches et rongeurs, et les pluies entraînent les microbes vers les puits et les points d'eau, favorisant les épidémies de **choléra** et de **typhoïde**, maladies diarrhéiques encore récurrentes dans certaines régions du pays.

Un environnement débarrassé de ses déchets est donc un environnement où l'on tombe moins malade : la gestion des déchets est un véritable acte de **santé publique**.

**ATTENTION** Erreur fréquente

Brûler les plastiques à l'air libre n'est pas une valorisation ! Cette combustion dégage des **gaz toxiques** (dont des dioxines, substances cancérogènes) qui polluent l'air et menacent la santé des riverains. Seul un traitement approprié (recyclage, transformation en pavés, incinération contrôlée avec récupération d'énergie) constitue une véritable valorisation.

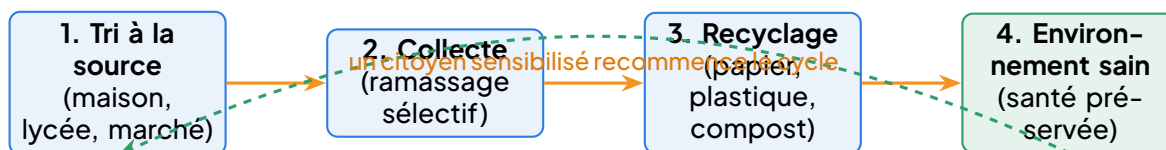
#### 5.4 La chaîne du comportement responsable

**DÉFINITION** Comportement éco-citoyen

Un **comportement responsable** en matière de déchets est l'ensemble des gestes quotidiens qui réduisent la production de déchets et facilitent leur valorisation : trier, réduire, réutiliser, recycler.

La protection de l'environnement ne dépend pas seulement des pouvoirs publics : elle commence par des gestes simples, à la maison, au lycée, au marché.

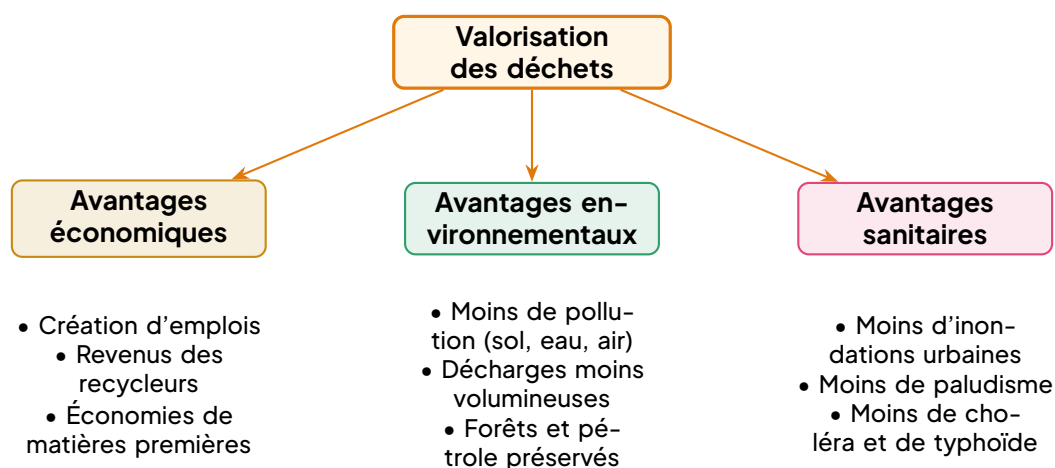
1. **Trier à la source** : séparer dès la maison les déchets recyclables (papiers, cartons, plastiques) des ordures fermentescibles (épluchures, qui peuvent être compostées) ;
2. **Réduire sa consommation de sachets** : utiliser un sac en tissu ou un panier réutilisable pour faire ses courses ;
3. **Réutiliser** : une bouteille plastique peut servir d'arrosoir, un carton de rangement, avant même d'être recyclée ;
4. **Participer aux opérations de nettoyage** du quartier ou de l'établissement (journées « keep clean », corvées citoyennes) ;
5. **Ne jamais jeter de déchets** dans les caniveaux, les ruisseaux ou la nature.



La chaîne du comportement responsable : chaque maillon dépend du précédent. Sans tri à la source (maillon 1), la collecte et le recyclage deviennent difficiles et coûteux; le citoyen est donc le premier acteur de la chaîne.

### 5.5 Bilan : les trois familles d'avantages de la valorisation

L'arbre ci-dessous rassemble l'ensemble des conséquences positives de la valorisation des déchets, étudiées dans cette section et la précédente.



Arbre des conséquences positives de la valorisation des déchets : les bénéfices économiques, environnementaux et sanitaires sont étroitement liés — un environnement propre coûte moins cher en soins de santé et rapporte des revenus.

### 5.6 Le rôle du citoyen : informer et sensibiliser sa communauté

#### MÉTHODE

#### Construire un message de sensibilisation communautaire

Pour convaincre ton entourage (famille, quartier, club d'environnement du lycée), structure ton message en trois étapes :

1. Le problème : décris une situation concrète et observable (« les sachets bouchent le caniveau devant notre marché et l'eau stagne, les moustiques pullulent »);

2. La solution : propose un geste simple et réalisable (« trions les plastiques et apportons-les au point de collecte ; utilisons des paniers réutilisables ») ;
3. L'appel à l'action : donne un rendez-vous précis et motivant (« samedi prochain à 7 h, nettoyons ensemble la rue ; chacun apporte un sac ! »).

Un bon message est court, concret, positif, et se termine toujours par une action à accomplir.

#### EXERCICE RÉSOLU 5 Rédiger un message de sensibilisation

Ton quartier connaît des inondations à chaque pluie à cause des caniveaux bouchés par les plastiques. Rédige un court message (5 à 8 lignes) pour sensibiliser les habitants lors d'une réunion de quartier.

#### SOLUTION

Solution (exemple de réponse attendue) :

Problème : « Chers voisins, à chaque pluie, notre rue est inondée parce que les sachets et bouteilles plastiques bouchent nos caniveaux. L'eau stagnante attire ensuite les moustiques, et nos enfants souffrent du paludisme. »

Solution : « Pourtant, la solution est à notre portée : ne jetons plus les plastiques dans la rue, trions-les à la maison et déposons-les au point de collecte du marché ; utilisons des paniers ou des sacs réutilisables pour nos courses. »

Appel à l'action : « Samedi prochain à 7 heures, retrouvons-nous devant l'école pour déboucher ensemble le caniveau principal. Chacun apporte un sac et des gants. Un quartier propre, c'est une famille en bonne santé ! »

Commentaire : le message suit la structure problème → solution → appel à l'action, reste concret et se termine par une date et un geste précis.

#### LESAVAIS-TU ? Le Cameroun contre les sachets plastiques

Pour protéger l'environnement, le Cameroun a adopté un arrêté conjoint MINCOMMERCE/MINEPDED (2014) interdisant la fabrication, l'importation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables de faible épaisseur (les fameux sachets noirs très fins distribués dans les marchés). Cette mesure vise à réduire le colmatage des caniveaux, la pollution des sols et la mort du bétail qui avale les sachets. Malgré les difficultés d'application, elle montre que la lutte contre la pollution plastique est une affaire nationale — et que chaque citoyen, en refusant un sachet inutile, fait déjà appliquer la loi.

**EXERCICE 4** Pour t'entraîner

1. Cite trois avantages environnementaux de la valorisation des déchets et explique chacun en une phrase.
2. Explique le lien entre les dépôts sauvages de plastiques et la recrudescence du paludisme en milieu urbain.
3. Pourquoi le brûlage des ordures à l'air libre est-il une fausse solution ? Propose deux alternatives.
4. Rédige un message de sensibilisation (problème → solution → appel à l'action) destiné aux élèves de ton lycée pour réduire l'usage des sachets plastiques à la cantine.

**CORRIGÉ** Exercice

1. Exemples : (a) réduction de la pollution des sols, car les plastiques recyclés ne s'accumulent plus dans la nature ; (b) préservation des forêts, car le papier recyclé réduit le nombre d'arbres abattus ; (c) diminution du volume des décharges, car les déchets valorisés n'y sont plus enfouis.
2. Les sachets et récipients plastiques abandonnés retiennent l'eau de pluie ; ces eaux stagnantes servent de gîtes larvaires où les moustiques Anophèles pondent ; la multiplication des moustiques augmente la transmission du paludisme.
3. Le brûlage dégage des gaz toxiques (dioxines cancérigènes) qui polluent l'air et nuisent à la santé. Alternatives : le tri suivi du recyclage (bouteilles, pavés plastiques) et le compostage des déchets organiques.
4. Attendu : un message structuré en trois parties — problème concret (sachets jetés dans la cour, caniveaux bouchés), solution réalisable (sacs réutilisables, poubelles de tri), appel à l'action daté et motivant (journée de nettoyage, défi entre classes).

**À RETENIR** L'essentiel de la leçon

La valorisation des déchets protège à la fois l'environnement (moins de pollution des sols, des eaux et de l'air ; forêts et pétrole préservés ; décharges réduites), la santé (moins d'inondations, de paludisme et de choléra) et l'économie. Elle repose sur une chaîne dont le premier maillon est le citoyen : trier à la source, réduire les sachets, réutiliser, participer au nettoyage et sensibiliser sa communauté. Adopter ces comportements, c'est être un citoyen responsable de son environnement.

## 6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 7 LA VALORISATION ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS

### 7.1 Activité d'intégration : Projet « Zéro Déchet, Lycée Propre »

### 7.2 Objectifs de l'activité

Mobiliser les connaissances et savoir-faire acquis dans la leçon pour concevoir, en groupe, un projet concret de gestion durable des déchets au sein de l'établissement. Cette activité vise à :

- **Analyser** la nature et la quantité des déchets produits par un lycée type ;
- **Modéliser** les filières de recyclage adaptées (papier, plastique) sous forme d'organigrammes fonctionnels ;
- **Quantifier** les retombées économiques potentielles de la valorisation ;
- **Communiquer** de manière citoyenne pour sensibiliser la communauté éducative et le quartier aux écogestes et à l'économie circulaire.

### 7.3 Situation

Le **Lycée Bilingue de Mvog-Ada** (Yaoundé) compte environ 2 500 élèves et 150 personnels. L'administration, soucieuse de l'insalubrité croissante de la cour de récréation et des abords de l'établissement (caniveaux bouchés, brûlages à ciel ouvert dégageant des fumées toxiques), lance le projet « Zéro Déchet, Lycée Propre ».

Un diagnostic participatif réalisé par le club Environnement & Citoyenneté sur une semaine type (5 jours de cours) a produit le bilan suivant :

| Type de déchet                                                                       | Quantité hebdomadaire collectée | Origine principale                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Papiers & cartons (brouillons, emballages, vieux cahiers, prospectus)                | 40 kg                           | Salles de classe, administration, bibliothèque, cantine |
| Plastiques rigides (bouteilles d'eau, de jus, yaourts, sachets d'eau « pure water ») | 25 kg                           | Cantine, entrées de l'établissement, cour de récréation |
| Autres (restes alimentaires, métaux, textiles, poussières)                           | 35 kg                           | Cantine, internat, ateliers techniques                  |

Des contacts ont été pris avec deux structures locales de valorisation :

- **Entreprise CamRecycle Papier** (usine de pâte à papier à Edéa) : rachète le papier trié et broyé à 180 FCFA/kg. Elle produit du papier hygiénique, des serviettes jetables et du papier-cadeau.

- **Coopérative PlastiPavé** (quartier Mvan, Yaoundé) : transforme les plastiques propres (PP, PEHD) en pavés écologiques pour l'aménagement de cours et trottoirs. Elle achète le plastique trié, lavé et broyé (« regranulats ») à 220 FCFA/kg. Un pavé fini (20 cm × 10 cm × 6 cm) se vend 350 FCFA ; sa fabrication nécessite environ 1,2 kg de regranulats.

L'administration met à disposition un local de stockage (ancien préau) et un budget de démarrage de 50 000 FCFA pour l'achat de bacs de tri sélectif (3 couleurs), de gants, de masques et de petit matériel de broyage manuel. Le proviseur demande aux élèves de terminale de présenter un dossier de faisabilité technique et économique, ainsi qu'un support de communication pour le lancement officiel.

## 7.4 Consignes

Travailler en groupes de 4 à 5 élèves. Rendre un dossier structuré répondant aux quatre points suivants :

1. **Tri et classification** : À partir du bilan ci-dessus, proposer un dispositif de tri à la source (nombre et couleur des bacs, signalétique, flux « autres déchets »). Justifier les choix par rapport aux filières de valorisation identifiées.
2. **Organigrammes de recyclage** : Dessiner deux organigrammes distincts (papier / plastique) retraçant les étapes principales depuis le bac de tri du lycée jusqu'au produit fini vendu (papier hygiénique / pavé). Utiliser des flèches et des mots-clés techniques (broyage, désencrage, extrusion, moulage, etc.).
3. **Calcul des revenus potentiels hebdomadaires** :
  - (a) Estimer la masse de matière recyclable réellement vendable en tenant compte d'un taux de pertes (tri imparfait, humidité, corps étrangers) de 15 % pour le papier et 20 % pour le plastique.
  - (b) Calculer le chiffre d'affaires hebdomadaire brut (vente aux recycleurs).
  - (c) Déduire le bénéfice net hebdomadaire après déduction des coûts opérationnels estimés à 5 000 FCFA/semaine (transport, eau, savon, entretien petit matériel).
  - (d) Projeter le bénéfice net sur une année scolaire de 36 semaines.
4. **Message de sensibilisation** : Rédiger le texte d'une affiche A3 (titre accrocheur, 3 arguments choc, 3 écogestes quotidiens, slogan final) **OU** le script d'un discours de 2 minutes pour la cérémonie de lancement (ton solennel mais accessible, appel à l'action collective, fierté d'appartenance).

## 7.5 Ressources à mobiliser

- **Savoirs (leçon)** : Étapes du recyclage papier (tri → broyage/hydropulpage → désencrage → épuración → séchage/bobinage) ; Étapes du recyclage plastique (tri → lavage → broyage → extrusion/granulation → moulage/injection). Avantages économiques (création d'emplois, revenus, matière première locale) et environnementaux (réduction décharges, économie ressources vierges, lutte pollution visuelle/chimique).

- **Savoir-faire** : Calcul de pourcentage (pertes, rendement), multiplication, soustraction, projection temporelle. Construction d'organigramme (formes : rectangle = action, losange = décision, parallélogramme = entrée/sortie). Rédaction argumentative (structure : accroche → arguments → appel à l'action).
- **Données chiffrées de la situation** : 40 kg papier/sem, 25 kg plastique/sem ; Prix achat : 180 FCFA/kg (papier), 220 FCFA/kg (plastique) ; Taux pertes : 15 % / 20 % ; Coûts fixes : 5 000 FCFA/sem ; Semaines : 36.

## 7.6 Démarche et corrigé commenté

### EXERCICE RÉSOLU 6 Projet « Zéro Déchet » — Corrigé type

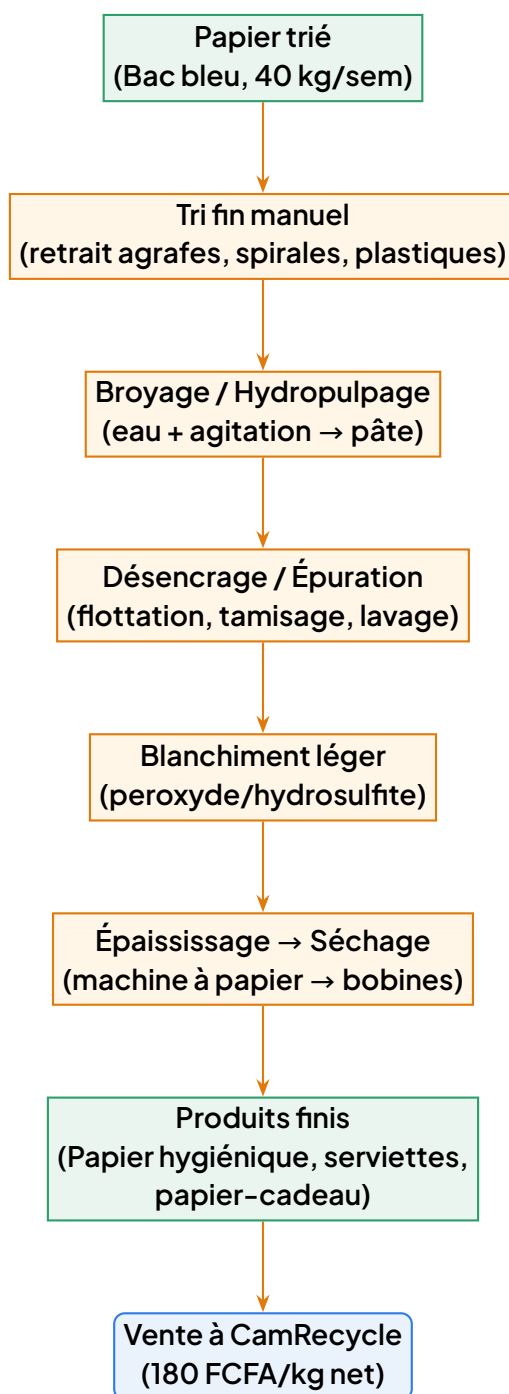
#### 1. Dispositif de tri à la source (Consigne 1)

| Bac (Couleur)  | Flux collecté      | Consigne affichée (pictogramme + texte)                                                                                                                   |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bleu           | Papiers & Cartons  | « PAPIER SEUL : brouillons, cahiers finis, cartons plats, journaux. Interdit : mouchoirs, papiers gras, plastiques. »                                     |
| Orange / Jaune | Plastiques rigides | « PLASTIQUE PROPRE : bouteilles eau/jus (bouchon dessus), pots yaourt, sachets pure water vidés et rincés. Interdit : sacs souples, films, styromousse. » |
| Vert           | Autres / Ultimes   | « RESTES : déchets alimentaires, mouchoirs, stylos cassés, balayures, emballages souples sales. Destination : ordures municipales. »                      |

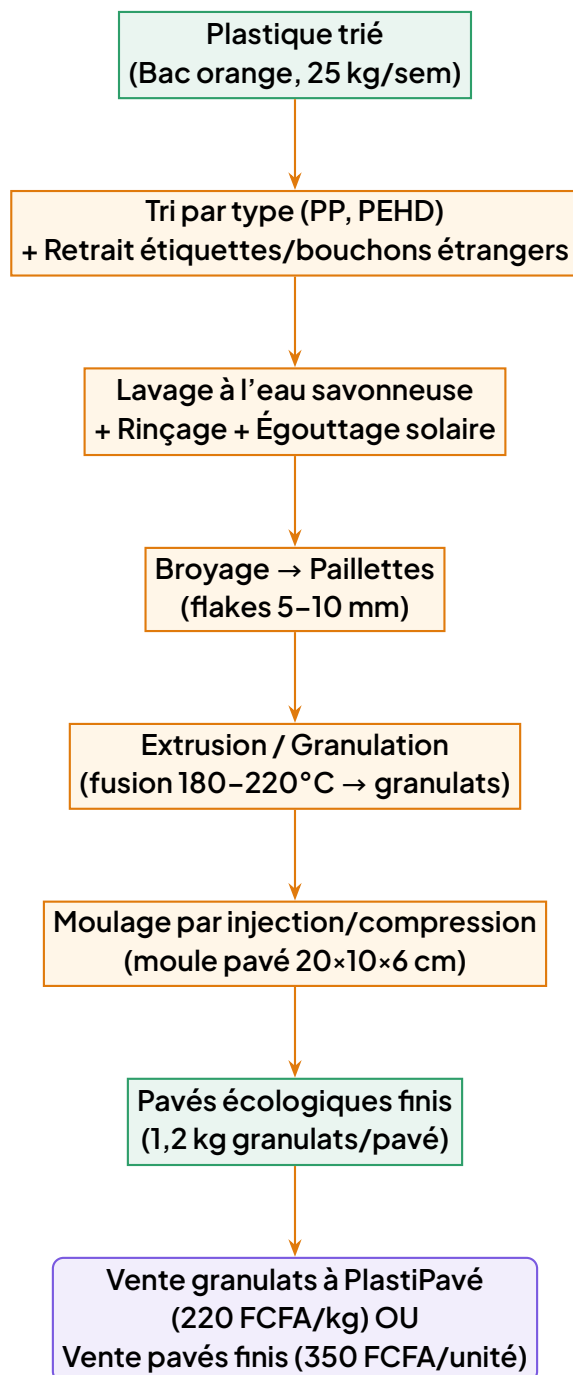
Justification : Le code couleur suit la norme internationale simplifiée (Bleu = papier, Jaune/Orange = plastique/emballages, Vert = organiques/ultimes). La séparation stricte à la source garantit la qualité de la matière entrée usine (pas de souillure croisée papier/plastique), condition sine qua non du prix d'achat maximal par les recycleurs.

#### 2. Organigrammes de recyclage (Consigne 2)

##### A. Filière Papier — Du bac bleu au rouleau de papier hygiénique



## B. Filière Plastique — Du bac orange au pavé écologique



Organigramme de la filière plastique. L'option « vente granulats » (moins d'investissement matériel) est privilégiée pour le lycée. Le lavage rigoureux conditionne la pureté des granulats et le prix d'achat.

### 3. Calcul des revenus potentiels (Consigne 3)

**Étape 3.1 — Masse nette vendable (après pertes)**

$$\text{Papier : } m_{\text{papier, net}} = 40 \text{ kg} \times (1 - 0,15) = 40 \times 0,85 = 34 \text{ kg/sem}$$

$$\text{Plastique : } m_{\text{plast, net}} = 25 \text{ kg} \times (1 - 0,20) = 25 \times 0,80 = 20 \text{ kg/sem}$$

**Étape 3.2 — Chiffre d'affaires hebdomadaire brut (CA)**

$$CA_{\text{papier}} = 34 \text{ kg} \times 180 \text{ FCFA/kg} = 6\,120 \text{ FCFA}$$

$$CA_{\text{plastique}} = 20 \text{ kg} \times 220 \text{ FCFA/kg} = 4\,400 \text{ FCFA}$$

$$CA_{\text{total brut}} = 6\,120 + 4\,400 = 10\,520 \text{ FCFA/semaine}$$

**Étape 3.3 — Bénéfice net hebdomadaire**

$$\begin{aligned} \text{Bénéfice}_{\text{sem}} &= CA_{\text{total brut}} - \text{Coûts opérationnels} \\ &= 10\,520 \text{ FCFA} - 5\,000 \text{ FCFA} = 5\,520 \text{ FCFA/semaine} \end{aligned}$$

**Étape 3.4 — Projection annuelle (36 semaines)**

$$\text{Bénéfice}_{\text{annuel}} = 5\,520 \text{ FCFA/sem} \times 36 \text{ sem} = 198\,720 \text{ FCFA}$$

Analyse : Ce bénéfice net (près de 200 000 FCFA/an) permet d'autofinancer le renouvellement du matériel (broyeurs plus performants, bacs supplémentaires), de financer des sorties pédagogiques « environnement » ou d'appuyer le fonds social de l'établissement. C'est la preuve concrète que **valorisation** rime avec **économie circulaire** locale.

**4. Message de sensibilisation — Exemple d'affiche A3 (Consigne 4)**

## ZÉRO DÉCHET : MON LYCÉE, MA FIERTÉ!

Chaque bouteille, chaque feuille comptent.

### 3 RAISONS D'AGIR MAINTENANT :

- Santé : Brûler le plastique libère des dioxines (cancérogènes); les caniveaux bouchés = paludisme, choléra.
- Économie : 40 kg papier + 25 kg plastique/sem = 200 000 FCFA/an pour NOTRE lycée (matériel, bourses, fêtes).
- Planète : 1 tonne papier recyclé = 17 arbres sauvés, 50 % d'énergie en moins. 1 pavé plastique = 1,2 kg de pétrole non extrait.

### 3 ÉCOGESTES QUOTIDIENS :

- 1. TRIER : Bleu (papier) / Orange (plastique propre) / Vert (reste). Pas de mélange!
- 2. VIDER & RINCER : Bouteille vide = bouteille légère = transport moins cher = plus de gain.
- 3. RÉDUIRE : Gourde réutilisable × 1 000 élèves = 25 kg plastique en MOINS par semaine!

« TRIER, C'EST GAGNER. ENSEMBLE, FAISONS DE MVG-ADA UN MODÈLE! »

Club Environnement & Citoyenneté – Terminale A – Projet Zéro Déchet 2025

Commentaire : L'affiche respecte la structure demandée (accroche, 3 arguments santé/économie/planète, 3 écogestes concrets, slogan fort). Elle utilise le chiffre local calculé (200 000 FCFA) comme levier de fierté collective. Le ton est positif, non culpabilisant, orienté action.

### 7.7 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de **valider l'acquisition des compétences visées par le Module 4** dans un contexte authentique et motivant :

- **Savoir** : Les élèves ont réinvesti la distinction technique entre filière papier (désencrage, fibres) et filière plastique (lavage, extrusion, granulats) et identifié les critères de qualité (propreté, tri) qui conditionnent la valeur marchande.
- **Savoir-faire** : Ils ont manipulé des données réelles (masses, prix, taux de pertes) pour modéliser une chaîne de valeur complète : déchet → matière première secondaire → produit → revenu. La construction d'organigrammes a structuré leur pensée systémique (entrées,

processus, sorties, boucles de rétroaction qualité).

- **Savoir-être** : La rédaction du message de sensibilisation a développé l'**esprit citoyen** : passer du « je jette » au « je trie pour ma communauté ». L'argumentaire santé/économie/environnement ancre le geste écologique dans des bénéfices tangibles et immédiats pour eux (argent pour le lycée, cour propre, air sain).
- **Transversalité** : Mathématiques (pourcentages, projections), Français (communication), Éducation à la citoyenneté (responsabilité partagée), Géographie (gestion urbaine des déchets à Yaoundé).

Perspective : Ce projet peut être présenté au Concours des Jeunes Scientifiques du Cameroun ou servir de base à un partenariat durable avec la mairie d'arrondissement pour l'aménagement de la place publique en pavés PlastiPavé « made in Lycée Mvog-Ada ». **L'élève devient acteur du changement**, non plus simple spectateur de la pollution.

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 9 LEÇON 09 : LA VALORISATION ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS

### 9.1 Généralités : déchets, valorisation et recyclage

#### DÉFINITION Notions fondamentales

- Déchet : Toute substance ou objet dont le détenteur se défait ou a l'intention de se défait (déchets ménagers, industriels, hospitaliers, etc.).
- Valorisation : Opération dont le résultat principal est de donner une utilité à un déchet en le remplaçant par d'autres matières ou en le préparant pour une fonction précise (recyclage matière, valorisation énergétique, valorisation organique/compostage).
- Recyclage (matière) : Traitement des déchets pour en extraire des matières premières secondaires (MPS) réutilisables dans un cycle de production (ex : papier → papier, PET → granulés).
- Tri à la source : Séparation des déchets par nature (papier, plastique, organique, verre, métaux) dès leur production (maison, école, entreprise). Condition sine qua non de toute valorisation de qualité.

#### À RETENIR Hiérarchie de gestion des déchets (Directive UE / Loi cadre Cameroun)

Prévention (Réduire) > Réutilisation > Recyclage Matière > Valorisation Énergétique > Élimination (Enfouissement/Incinération sans récupération).

L'objectif est de monter le plus haut possible dans cette pyramide.

### 9.2 Valorisation et recyclage des déchets papiers

#### MÉTHODE Démarche pour décrire le recyclage du papier

Objectif : Restituer les grandes étapes de la transformation du papier usagé en nouveaux produits (serviettes, papier hygiénique, papier-cadeau).

1. Identifier la matière de départ : Déchets de papier/carton (journaux, cartons, papier

bureau) triés à la source.

2. Citer les 4 étapes industrielles clés :

- Broyage & Pulpage : Mélange eau + papier → pâte à papier (désencrage par flottation/savon).
- Nettoyage & Raffinage : Élimination des agrafes, colles, plastiques (criblage, épuration) ; raccourcissement des fibres.
- Fabrication de la feuille : Étalage sur bande fileuse (→ **ficelle**) → pressage → séchage (cylindres chauffants).
- Bobinage & Conversion : Bobines mères → découpage/conditionnement en produits finis.

3. Préciser la limite : Les fibres se raccourcissent à chaque cycle (5 à 7 recyclages max) → apport de **fibres vierges** nécessaire.

4. Utiliser le vocabulaire précis : **Pulpeur**, **désencrage**, **ficelle** (bande fileuse), **presse**, **sécheur**.

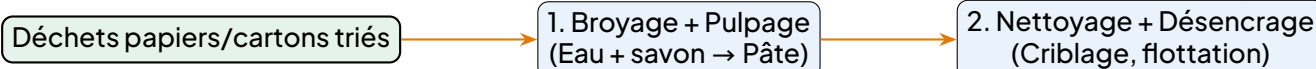


Schéma simplifié du processus de recyclage du papier (usine type).

#### EXERCICE RÉSOLU 7

#### Sujet type Bac : Le cycle du papier recyclé

Énoncé : À Yaoundé, une coopérative de jeunes collecte des cartons et journaux usagés pour les revendre à une usine de transformation. L'usine produit du papier hygiénique et des serviettes jetables.

1. Représentez schématiquement, sous forme de diagramme fléché, les principales étapes du recyclage du papier dans cette usine.
2. Expliquez pourquoi le papier ne peut pas être recyclé indéfiniment.
3. Citez deux produits finis obtenus à partir de cette pâte recyclée, autres que le papier d'écriture.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Diagramme fléché du recyclage du papier : Voir la figure ci-dessus (schéma en 4 étapes : Tri → Pulpage/Désencrage → Fabrication feuille → Produits finis).

2. Limite du recyclage : Lors du pulpage et du raffinage, les fibres de cellulose subissent des coupures mécaniques. Elles deviennent trop courtes pour s'entrelacer solidement après 5 à 7 cycles. La résistance mécanique du papier chute. Il faut donc incorporer des **fibres vierges** (pâte à bois frais) pour maintenir la qualité.
3. Produits finis (programme) : Papier hygiénique, serviettes jetables, papier-cadeau, carton d'emballage, ouate de cellulose (isolant).

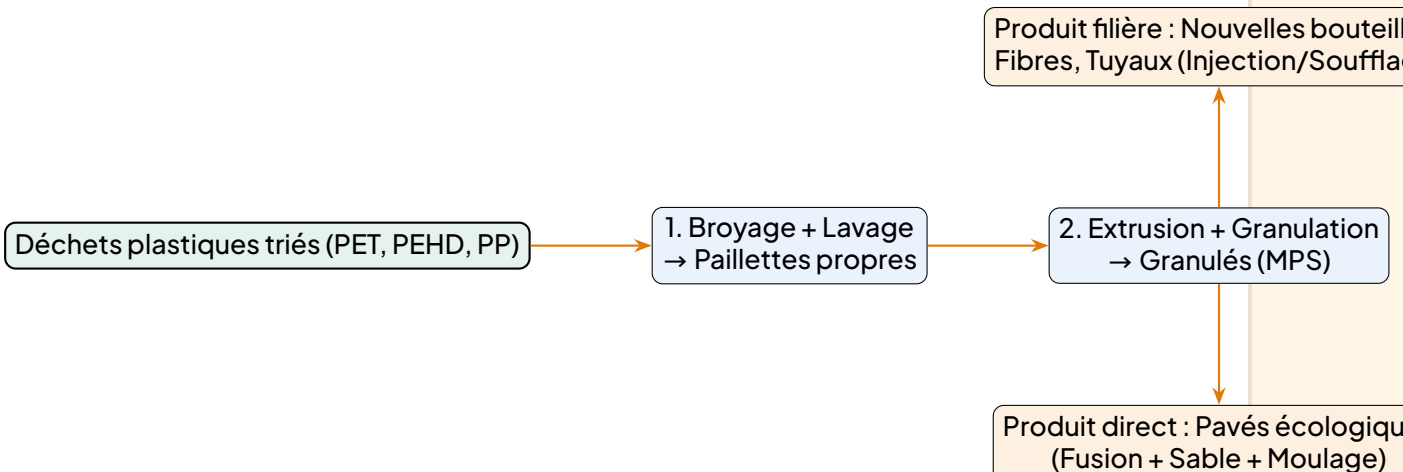
Conclusion : Le recyclage du papier est un processus mécanique et aqueux en boucle quasi-fermée, limité par l'usure des fibres de cellulose.

### 9.3 Valorisation et recyclage des déchets plastiques

#### MÉTHODE Démarche pour décrire le recyclage des plastiques

Objectif : Différencier recyclage mécanique (bouteilles, pavés) et valorisation énergétique, et décrire le processus mécanique.

1. Trier par type de polymère : Identifier le code (triangle + chiffre) : **PET (1)** bouteilles eau/jus, **PEHD (2)** bidons lait/shampoing, **PVC (3)**, **PEBD (4)** sacs, **PP (5)** bouchons/barquettes, **PS (6)** pots yaourt. Seuls PET, PEHD, PP sont couramment recyclés mécaniquement au Cameroun.
2. Décrire le recyclage mécanique (4 étapes) :
  - (a) Broyage / Lavage : Déchets → paillettes (flakes) propres.
  - (b) Séchage : Élimination de l'humidité.
  - (c) Extrusion / Granulation : Fusion paillettes → filière → granulés (regranulats) **Matière Première Secondaire (MPS)**.
  - (d) Transformation : Injection, soufflage, extrusion → nouveaux objets.
3. Citer les applications locales :
  - PET recyclé → nouvelles bouteilles (qualité alimentaire si process certifié), fibres polaires, tapis.
  - PEHD/PP recyclé → pavés écologiques (mélange sable + plastique fondu), tuyaux, palettes, bancs publics, seaux.
4. Noter la dégradation : Perte de propriétés mécaniques (cisaillement thermique) → **downcycling** (produit de qualité inférieure).



Filières de recyclage mécanique du plastique : vers granulés (MPS) ou produit direct (pavés).

#### EXERCICE RÉSOLU 8 Sujet type Bac : Du sachet au pavé

Énoncé : Une startup de Douala transforme des sachets en plastique (PEBD) et des bouteilles (PET) en pavés de voirie.

1. Nommez la technique de transformation utilisée pour fabriquer ces pavés.
2. Décrivez les étapes successives qui permettent d'obtenir le pavé à partir des déchets collectés.
3. Pourquoi ces pavés sont-ils considérés comme un exemple de downcycling (surcyclage par dégradation) ?

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Technique : **Recyclage mécanique par extrusion-compression** (ou moulage par compression de mélange fondu). C'est une valorisation matière.
2. Étapes de fabrication des pavés :
  - (a) Collecte & Tri manuel : Séparation PEBD (sachets), PET (bouteilles), élimination déchets organiques/métaux.
  - (b) Broyage & Lavage : Broyeur → paillettes → bac de lavage (eau + détergent) → rinçage.
  - (c) Séchage : Essoreuse / sècheur rotatif (humidité < 1%).
  - (d) Fusion & Mélange : Extrudeuse bi-vis ou four rotatif : fonte plastique ( $T \approx 180 - 220^\circ\text{C}$ ) + incorporation de sable (charge minérale,  $\approx 60 - 70\%$  masse) → pâte homogène.

(e) Moulage par compression : Verse pâte dans moule métallique chauffant → compression hydraulique → refroidissement → démoulage pavé.

(f) Contrôle qualité : Dimensions, résistance compression, aspect.

### 3. Justification du downcycling :

- Le plastique d'origine (emballage souple, bouteille transparent) avait des propriétés spécifiques (transparence, barrière gaz, souplesse, qualité alimentaire).
- Le pavé est un produit rigide, opaque, non alimentaire, de valeur marchande inférieure au kg.
- Les chaînes polymères sont cassées (cisaillement, thermo-oxydation) → propriétés mécaniques dégradées. On ne peut pas refaire une bouteille alimentaire avec ce plastique.

Conclusion : Le recyclage plastique mécanique transforme des déchets en Matière Première Secondaire (granulés) ou en produits directs (pavés), mais avec une perte de qualité inévitable.

## 9.4 Avantages économiques de la valorisation des déchets

### MÉTHODE Démarche pour argumenter les retombées économiques

Objectif : Structurer une réponse montrant que la gestion des déchets crée de la richesse et de l'emploi.

1. Identifier les acteurs économiques : Collecteurs informels (trieurs), coopératives, PME de transformation, industries utilisatrices de MPS, communes.
2. Lister 4 leviers économiques majeurs :
  - Création d'emplois verts : Collecte, tri, broyage, logistique, vente (jeunes, femmes). Ex : « **Buyam-sellam** » du déchet à Yaoundé/Douala.
  - Économie de matière première : MPS (granulés, pâte recyclée) moins chère que matière vierge (pétrole, bois) → compétitivité industrie locale.
  - Réduction coûts municipaux : Moins de volume → moins de camions, moins de carburant, durée de vie décharge prolongée (ex : décharge de Nkolfoulou).
  - Nouveaux marchés / Export : Vente granulés PET/PEHD vers Chine/Inde/Europe ; pavés écologiques pour voirie urbaine.
3. Quantifier si possible : « 1 tonne papier recyclé = 17 arbres sauvés + 50% énergie en moins » (argument économique indirect).
4. Conclure : Valorisation = **Économie circulaire** locale : déchet devient ressource → revenu + propreté.

**EXERCICE RÉSOLU 9****Sujet type Bac : Atouts économiques du recyclage à Douala**

Énoncé : La ville de Douala produit environ 2000 tonnes de déchets/jour, dont 12% de plastiques et 8% de papiers. Une ONG propose d'appuyer la création d'unités de valorisation. En vous basant sur vos connaissances, présentez trois arguments économiques pour convaincre le maire d'investir dans cette filière.

**SOLUTION**

Solution détaillée : Trois arguments économiques majeurs :

1. **Création d'emplois directs et indirects massifs** : La filière **collecte-tri-transformation** est forte en main-d'œuvre peu qualifiée. Pour 2000 t/j, le gisement plastique (240 t/j) et papier (160 t/j) peut employer des centaines de jeunes (collecteurs, trieurs, opérateurs broyeurs/extrudeuses, livreurs). Cela réduit le chômage urbain et l'insécurité.
2. **Économie substantielle sur le budget municipal de salubrité** : Actuellement, la mairie paie le transport et l'enfouissement de 100% des déchets. Valoriser 20% (plastique+papier) réduit d'autant le volume à enfouir. Gain = Moins de rotations camions → moins carburant, moins maintenance, allongement durée de vie du site d'enfouissement (ex : PK10/PK18) → économie de plusieurs centaines de millions FCFA/an.
3. **Génération de revenus par la vente de Matières Premières Secondaires (MPS)** : Les granulés PET/PEHD et la pâte à papier recyclée se vendent sur le marché local (usines plastiques, papeteries) et à l'export. Une tonne de PET broyé lavé vaut ≈ 150000 FCFA à 250000 FCFA. Les pavés écologiques répondent aux besoins de voirie (coût inférieur au béton). La filière devient auto-finançante voire bénéficiaire.

Conclusion : Investir dans la valorisation transforme un coût public (enfouissement) en activité économique productive (emplois, revenus, matière première locale).

## 9.5 Avantages environnementaux et comportement responsable

**MÉTHODE****Démarche pour argumenter les bénéfices écologiques**

Objectif : Lier recyclage → réduction pressions sur ressources naturelles → lutte pollution/changement climatique.

1. **Préservation des ressources naturelles non renouvelables** :
  - Papier : Moins de bois coupé → protection forêts (bassin du Congo), biodiversité, sols.
  - Plastique : Moins de pétrole/naphta extrait → économie ressources fossiles.
2. **Réduction de la pollution physique et chimique** :

- Moins de déchets sauvages → caniveaux bouchés (inondations Yaoundé/Douala), paysages dégradés.
  - Moins de **micoplastiques** dans sols/eaux (dégradation lente sacs 100–400 ans).
  - Moins de **lixiviats** toxiques en décharge (métaux lourds, COV).
3. Lutte contre le changement climatique (Bilan Carbone) :
- Recyclage papier :  $\approx 50\%$  énergie en moins vs pâte vierge (pas de cuisson bois, moins blanchiment).
  - Recyclage plastique :  $\approx 70 - 90\%$  énergie en moins vs polymère vierge (pas craquage, polymérisation).
  - → Moins  $\text{CO}_2$  émis. Évite aussi  $\text{CH}_4$  (méthane) si déchets organiques mélangés enfouis.
4. Économie d'eau : Recyclage papier consomme moins d'eau douce que fabrication pâte vierge (cuisson, blanchiment intensifs).

**EXERCICE RÉSOLU 10****Sujet type Bac : Bilan environnemental comparé**

Énoncé : On compare deux scénarios pour gérer 1 tonne de bouteilles PET usagées à Yaoundé :

- Scénario A : Enfouissement au centre d'enfouissement technique (CET) de Nkolfou-lou.
- Scénario B : Collecte sélective, broyage, lavage, extrusion en granulés, fabrication nouvelles bouteilles.

En vous appuyant sur la notion d'Analyse du Cycle de Vie (ACV) simplifiée, expliquez pourquoi le scénario B est favorable à l'environnement. Citez au moins 3 indicateurs environnementaux améliorés.

**SOLUTION**

Solution détaillée : Le scénario B (recyclage mécanique en boucle fermée bouteille → bouteille) améliore le bilan environnemental sur au moins 3 indicateurs majeurs de l'ACV :

1. Épuisement des ressources fossiles (Abiotic Depletion) : Le scénario A perd la matière (pétrole enfermé). Le scénario B substitue la matière vierge : 1 tonne de granulés recyclés (r-PET) économise  $\approx 1,9$  tonne de pétrole brut (nécessaire pour 1 t PET vierge). Ressource non renouvelable préservée.
2. Changement climatique (GWP 100 ans – Potentiel de Réchauffement Global) : La production de PET vierge émet  $\approx 2,5 - 3,0 \text{ kg eq CO}_2/\text{kg}$ . Le recyclage mécanique (broyage, lavage, extrusion) émet  $\approx 0,5 - 1,0 \text{ kg eq CO}_2/\text{kg}$ . Gain :  $\sim 60 - 70\%$  d'émissions de GES évitées. De plus, on évite le  $\text{CH}_4$  potentiel de la décharge (si mélange

organique).

3. Consommation d'énergie primaire (Cumulative Energy Demand) : Énergie processus vierge (extraction, raffinage, craquage, polymérisation)  $\approx 70 - 80 \text{ MJ/kg}$ . Énergie recyclage (collecte, transport, process mécanique)  $\approx 15 - 25 \text{ MJ/kg}$ . Gain :  $\sim 70\%$  d'énergie primaire économisée.
4. (Indicateur bonus) Écotoxicité / Pollution plastique : Scénario A : risque fuite macro/microplastiques dans environnement (vent, lixiviats). Scénario B : matière confinée dans cycle industriel.

Conclusion : Le recyclage mécanique du PET « bouteille à bouteille » est un levier majeur de **transition écologique** : il découple la production de biens de la consommation de ressources vierges et réduit drastiquement l'empreinte carbone et énergétique.

**MÉTHODE****Démarche pour une action citoyenne efficace (Savoir-être)**

Objectif : Passer de la connaissance à l'action concrète et transmissible (compétence « Informer sa communauté » / « Adopter comportement responsable »).

1. Maîtriser le tri à la source (Geste 1) : Avoir 2 poubelles minimum à la maison/école :
  - Bac Jaune / Sac : Plastiques (bouteilles, bidons, sachets propres), Métaux (canettes, conserves), Cartonnettes, Briques alimentaires.
  - Bac Bleu / Sac : Papiers (journaux, magazines, cahiers, cartons plats), Cartons.
  - Bac Vert / Compost : Déchets organiques (épluchures, restes repas) → compost jardin/pots.
  - Bac Gris/Noir : Reste (ultimes : couches, plastiques souillés, céramique, balayures).
2. Réduire à la source (Geste 0 – Priorité) : Refuser sac plastique (sac réutilisable), acheter vrac, gourde vs bouteille, imprimer recto-verso.
3. Transmettre l'info (Pédagogie) :
  - Afficher pense-bête tri près poubelles (pictogrammes).
  - Expliquer POURQUOI : « Si tu mélanges, tout part à la décharge, on perd la ressource, on pollue l'eau qu'on boit. »
  - Valoriser l'exemple : « Regarde, ce pavé devant l'école est fait avec NOS sachets. »
4. S'engager collectivement : Participer **Journées citoyennes** (nettoyage quartier), créer club environnement lycée, alerter mairie sur points de dépôt sauvage.

**EXERCICE RÉSOLU 11** Sujet type Bac : Projet « Lycée Propre »

Énoncé : Vous êtes délégué(e) environnement de votre Terminale A. La cour de récréation est jonchée de sachets « Callibox », bouteilles « Supermont » et papiers. L'administration vous demande de proposer un plan d'action concret sur 3 mois pour valoriser ces déchets. Présentez votre plan en 4 actions prioritaires, justifiées.

**SOLUTION**

Solution détaillée : Plan d'action « Lycée Zéro Déchet Sauvage » (3 mois) :

1. Mois 1 : Infrastructure & Signalétique (Faciliter le geste).
  - Action : Installer 3 bacs colorés par point stratégique (cour, cantine, admin) : Jaune (Plastique/Metal), Bleu (Papier), Vert (Organique si compost possible sinon Gris).
  - Justification : Le tri à la source est la condition sine qua non de la valorisation. Sans tri, pas de recyclage possible. Pictogrammes clairs (photos déchets locaux) pour lever ambiguïtés.
2. Mois 1-2 : Sensibilisation Pair-à-Pair & Compétition (Changer les mentalités).
  - Action : Brigade « Éco-Délégués » (2 par classe) : passage quotidien 5 min pour vérifier tri, corriger, expliquer. Concours inter-classes « Meilleure cour triée » avec lots (cahiers recyclés, gourdes).
  - Justification : L'exemple des pairs est plus efficace que l'injonction adulte. Ludification ancre l'habitude (21 jours pour habitude).
3. Mois 2 : Partenariat Valorisation Locale (Donner une issue concrète).
  - Action : Convention avec coopérative de trieurs/recycleurs du quartier (ex : GIC « Vert Douala ») : collecte hebdomadaire bacs jaunes/bleus contre pesée + reversement petite prime caisse élèves / don pavés pour réfection cour.
  - Justification : Preuve par l'exemple que déchet = ressource + revenu. Ancre la dimension économique (savoir-faire 3). Traçabilité : les élèves voient où partent LEURS bouteilles.
4. Mois 3 : Réduction à la Source & Bilan (Ancrer durablement).
  - Action : Campagne « Zéro Sachet » : interdiction vente sachets Callibox à la cantine (remplacement plats réutilisables / feuilles bananier / boîtes). Distribution gourdes aux 6èmes. Bilan quantifié (kg collectés, \$ gagnés, pavés posés) affiché hall entrée.
  - Justification : Hiérarchie des déchets : Réduire > Réutiliser > Recycler. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Bilan chiffré valorise l'effort collectif et motive la suite.

Conclusion : Ce plan articule moyens techniques (bacs), levier social (pairs), circuit économique local (recycleurs) et prévention (source), conformément aux 3 piliers du développement durable.

## 9.6 Compléments : Hiérarchie des traitements et indicateurs chiffrés

### MÉTHODE Clé de lecture pour ne pas confondre les filières

Objectif : Classer correctement un procédé : **Recyclage matière** (boucle matière) vs **Valorisation énergétique** (boucle énergie) vs **Élimination**.

- Poser la question clé : « La matière du déchet redevient-elle matière première pour un nouveau produit ? »
  - OUI → **Recyclage matière** (ex : papier → papier ; PET → granulés → bouteille/pavé ; alu → lingot).
  - NON, mais chaleur récupérée → **Valorisation énergétique** (Incinération avec récupération chaleur → chauffage urbain, électricité ; Cimenterie : plastiques/PVC comme combustible de substitution – CSR).
  - NON, sans récupération → **Élimination** (Incinération simple, Enfouissement décharge).
- Hiérarchie européenne (Directive 2008/98) applicable au Cameroun : Prévention > Réutilisation > Recyclage Matière > Valorisation Énergétique > Élimination.
- Exemples camerounais :
  - Recyclage matière : Usine papier (Papeterie du Cameroun – pâte recyclée), Usines plastiques (granulés → tuyaux, pavés), Fonderies alu.
  - Valorisation énergétique : Cimenteries (Cimencam, Dangote) brûlent pneus usagés, plastiques non recyclables (CSR) dans fours → économie charbon/coque. Incinérateur déchets médicaux (Hôpitaux) → chaleur perdue souvent.
  - Élimination : Décharges non contrôlées (Nkolfoulou, PK10) → lixiviats, CH<sub>4</sub>, feux.

### EXERCICE RÉSOLU 12 Sujet type Bac : Classer les filières de traitement

Énoncé : Classez les 5 situations suivantes dans le tableau ci-dessous en cochant la case correspondante (une seule par ligne) :

| Situation                                                                     | Recyclage | Valorisation Matière | Élimination Énergétique |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 1. Bouteilles PET → Granulés → Nouvelles bouteilles                           |           |                      |                         |
| 2. Pneus usagés brûlés dans four cimenterie (Dangote)                         |           |                      |                         |
| 3. Déchets ménagers mélangés enterrés à Nkolfoulou sans tri                   |           |                      |                         |
| 4. Cartons usagés → Pâte → Papier hygiénique                                  |           |                      |                         |
| 5. Déchets anatomiques (hôpital) incinérés à 850 °C sans récupération chaleur |           |                      |                         |

Justifiez brièvement votre choix pour les situations 2 et 5.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

| Situation                                                                     | Recyclage | Valorisation Matière | Élimination Énergétique |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 1. Bouteilles PET → Granulés → Nouvelles bouteilles                           | X         |                      |                         |
| 2. Pneus usagés brûlés dans four cimenterie (Dangote)                         |           | X                    |                         |
| 3. Déchets ménagers mélangés enterrés à Nkolfoulou sans tri                   |           |                      | X                       |
| 4. Cartons usagés → Pâte → Papier hygiénique                                  | X         |                      |                         |
| 5. Déchets anatomiques (hôpital) incinérés à 850 °C sans récupération chaleur |           |                      | X                       |

Justifications :

- Situation 2 (Pneus cimenterie) : Valorisation Énergétique. La matière (caoutchouc, acier, textile) est détruite par combustion. Elle ne redevient pas matière première pour un produit en caoutchouc. En revanche, son pouvoir calorifique élevé ( $\approx 35 \text{ MJ/kg}$ , supérieur au charbon) est récupéré pour chauffer le four (substitution combustible fossile). C'est la définition de la valorisation énergétique (CSR – Combustible Solide de Récupération).
- Situation 5 (Déchets anatomiques incinérés sans récupération) : Élimination. L'incinération à 850 °C (norme OMS pour destruction pathogènes) détruit la matière. Comme il n'y a aucune récupération de l'énergie thermique produite (pas d'échangeur, pas de turbine, pas de réseau chaleur), l'énergie est perdue dans l'atmosphère. C'est donc une élimination (traitement pour innocuité), pas une valorisation.

Conclusion : Le critère discriminant est le devenir de la matière (recyclage) et, si matière perdue, la récupération effective de l'énergie (valorisation énergétique vs élimination).

**MÉTHODE** Calculer et interpréter un taux de valorisation

Objectif : Quantifier la performance d'une collectivité ou d'un établissement.

1. Identifier les flux (tonnes/an ou kg/semaine) :

- $D_{\text{total}}$  = Déchets produits totaux (collectés + non collectés estimés).
- $D_{\text{recyclé}}$  = Tonnage envoyé en filières recyclage matière (papier, plastique, métal, verre, compost).
- $D_{\text{valo-énerg}}$  = Tonnage envoyé en valorisation énergétique (cimenterie, incinération avec récupération).
- $D_{\text{enfoui}}$  = Tonnage enfoui en décharge (ou dépôt sauvage).

2. Appliquer les formules :

- Taux de détournement de l'enfouissement (Taux de valorisation global) :

$$T_{\text{valo}} = \frac{D_{\text{recyclé}} + D_{\text{valo-énerg}}}{D_{\text{total}}} \times 100 \quad (\text{en } \%)$$

- Taux de recyclage matière (Taux de recyclage strict) :

$$T_{\text{recycl}} = \frac{D_{\text{recyclé}}}{D_{\text{total}}} \times 100 \quad (\text{en } \%)$$

3. Interpréter : Comparer à objectifs (ex : Cameroun vise 30% valorisation 2030 ; UE vise 65% recyclage déchets municipaux 2035). Identifier le gisement résiduel (enfou) pour cibler actions.

**EXERCICE RÉSOLU 13** Sujet type Bac : Bilan chiffré d'un lycée

Énoncé : Sur l'année scolaire, le lycée de Bafoussam a produit 12 000 kg de déchets. Le tri a permis de collecter séparément : 1 800 kg de papier/cartons (vendus à recycleur), 1 200 kg de bouteilles plastiques (vendus), 600 kg de canettes alu (vendues), 2 400 kg de déchets de cantine (compostés sur place). Le reste (6 000 kg) a été évacué par la mairie vers la décharge.

1. Calculez le taux de recyclage matière (valorisation matière) du lycée.
2. Calculez le taux de valorisation global (si on considère le compostage comme recyclage matière).
3. L'objectif national est 30% de valorisation. Le lycée l'atteint-il ? Proposez 2 actions pour progresser.

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Données :  $D_{\text{total}} = 12000$  kg. Flux recyclés matière (recyclage + compostage) :  
 $D_{\text{recyclé}} = 1800$  (papier) +  $1200$  (plastique) +  $600$  (alu) +  $2400$  (compost) = **6000 kg**.  
Flux enfoui (élimination) :  $D_{\text{enfoui}} = 6000$  kg. (Vérification :  $6000 + 6000 = 12000$  OK).

2. Calculs :

$$T_{\text{recycl}} = \frac{6000}{12000} \times 100 = 50\%$$
$$T_{\text{valo global}} = \frac{6000 + 0}{12000} \times 100 = 50\% \quad (\text{pas de valorisation énergétique ici})$$

3. Analyse & Propositions :

- Résultat : OUI, le lycée dépasse largement l'objectif national de 30% (50% atteint). C'est une performance notable pour un établissement scolaire.
- Progression possible (vers 70%+) :
  - (a) Cibler les 6000 kg restants (enfouis) : Caractérisation : beaucoup de plastiques souillés (sachets eau, emballages snacks), restes alimentaires non compostés (viandes, os), couches/textiles.
  - (b) Action 1 : Étendre le compostage aux restes de cantine non végé (bokashi / lombricompostage fermé) ou installer biodigesteur → biogaz cuisine + digestat engrais. Gain potentiel : 1500 kg/an.
  - (c) Action 2 : Lancer collecte plastiques souples (sachets) via partenariat startup pavés écologiques (ex : Plastic Waste to Wealth). Sensibilisation « Sac propre » (vider/rincer sachet avant jet). Gain potentiel : 2000 kg/an.

Conclusion : Le calcul du taux de valorisation est un outil de pilotage : il montre où agir (le gisement résiduel) et permet de fixer des objectifs chiffrés progressifs.

**ATTENTION****Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac**

1. Confondre « Recyclage » et « Réutilisation » : « Laver une bouteille pour la réutiliser » = **Réutilisation** (économie circulaire boucle courte). « Broyer la bouteille pour faire du granulé » = **Recyclage** (boucle longue, transformation matière). Ne pas mélanger dans les définitions.
2. Oublier le tri à la source comme condition sine qua non : Dire « On recycle tout à l'usine » est faux. Sans tri ménager/établissement (séparation papier/plastique/organique), le déchet est souillé → refus usine → enfouissement. Toujours citer le tri première étape.

3. Confondre Valorisation Énergétique et Incinération simple : Brûler des déchets à ciel ouvert ou dans un incinérateur sans récupérer la chaleur = Élimination (pollution air + perte ressource). Valorisation énergétique = Récupération effective énergie (vapeur, électricité, four cimenterie). Vérifier « avec/sans récupération » dans l'énoncé.
4. Dire que le plastique se recycle « indéfiniment » comme le verre ou l'aluminium : FAUX. Polymères se dégradent (cisaillement, chaleur) → **Downcycling** (bouteille → pavé/fibre, pas bouteille → bouteille indéfiniment sans apport vierge). Le papier aussi (fibres raccourcissent). Seuls métaux/verre boucles quasi-parfaites.
5. Rédaction floue sur les avantages : Écrire « C'est bon pour l'environnement » sans précision. Sanction : 0 pt. Il faut citer : « Réduction extraction pétrole/bois », « Réduction émissions CO<sub>2</sub> / énergie », « Lutte pollution plastique sols/eaux », « Économie budget mairie », « Création emplois locaux ». Un argument = une phrase précise avec mécanisme.

## 10 EXERCICES

### 10.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 5 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La valorisation d'un déchet consiste à :
  - (a) l'enterrer dans une décharge ;
  - (b) lui donner une nouvelle utilité (matière ou énergie) ;
  - (c) le brûler à l'air libre.
2. Le recyclage est :
  - (a) une forme de valorisation qui transforme le déchet en nouveau produit ;
  - (b) l'élimination définitive du déchet ;
  - (c) le tri des déchets par couleur.
3. Les déchets plastiques peuvent être recyclés en :
  - (a) pavés de voirie ;
  - (b) bouteilles ;
  - (c) papier hygiénique.
4. Le papier recyclé peut servir à fabriquer :
  - (a) des serviettes jetables ;
  - (b) du papier-cadeau ;
  - (c) du carburant pour moto.

#### EXERCICE 6 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Tout déchet est forcément inutile et doit être jeté.
2. Brûler les déchets papiers peut produire de l'énergie.
3. Le recyclage du plastique supprime totalement la pollution de l'environnement.
4. Le tri des déchets est une étape inutile avant le recyclage.

5. La valorisation des déchets peut créer des emplois.

**EXERCICE 7 Définitions**

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants : **déchets**, **valorisation**, **recyclage**. Puis, à l'aide d'un exemple tiré de la vie quotidienne à Yaoundé ou à Douala, montre la différence entre valorisation et recyclage.

**EXERCICE 8 Petit calcul de valorisation**

Un quartier produit 500 kg de déchets papiers par mois. Une unité de recyclage achète ce papier à 25 FCFA le kilogramme.

1. Calcule la somme gagnée par le quartier en un mois.
2. Calcule la somme gagnée en une année.
3. Cite un usage possible du papier ainsi collecté.

## 10.2 Je m'entraîne

**EXERCICE 9 Remets de l'ordre**

Voici, présentées en désordre, les étapes du recyclage du papier :

- |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Fabrication de nouveaux produits (serviettes, papier hygiénique, papier-cadeau) |
| b. Collecte et tri des déchets papiers                                             |
| c. Séchage et mise en forme des feuilles                                           |
| d. Transformation du papier en pâte (déchiquetage, trempage dans l'eau)            |
| e. Nettoyage et désencrage de la pâte                                              |

1. Remets ces étapes dans l'ordre chronologique.
2. Justifie l'importance de l'étape de tri pour la qualité du produit final.

**EXERCICE 10 Tableau comparatif à compléter**

Recopie et complète le tableau suivant, qui compare les techniques de recyclage du papier et du plastique.

| Critère                     | Déchets papiers | Déchets plastiques |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Matière première du déchet  | ...             | ...                |
| Étape commune : tri et ...  | ...             | ...                |
| Transformation principale   | ...             | ...                |
| Produits obtenus            | ...             | ...                |
| Autre forme de valorisation | ...             | ...                |

**EXERCICE 11** Exploitation d'un tableau de données

Le tableau ci-dessous donne les quantités mensuelles de déchets (en tonnes) produites par trois villes camerounaises.

| Ville     | Déchets papiers (t/mois) | Déchets plastiques (t/mois) |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Yaoundé   | 120                      | 200                         |
| Douala    | 150                      | 260                         |
| Bafoussam | 40                       | 30                          |

1. Quelle ville produit le plus de déchets plastiques ? Le plus de déchets papiers ?
2. Calcule la quantité totale de déchets (papiers + plastiques) produite par mois dans chaque ville.
3. Propose, pour chaque ville, une filière de valorisation adaptée à ses quantités de déchets, en justifiant ton choix.

**EXERCICE 12** Informer sa communauté

Ton quartier organise une journée de sensibilisation à la gestion des déchets. Rédige une affiche (titre accrocheur + un court texte de 8 à 10 lignes) destinée aux habitants, expliquant pourquoi il faut trier, transformer et recycler les déchets plastiques. Ton texte doit présenter au moins un avantage économique et un avantage environnemental.

**10.3** Je me prépare au Bac**EXERCICE 13** Type Bac : l'unité de recyclage de Douala

Document. À Douala, une jeune entreprise collecte chaque semaine les bouteilles et sa-

chets plastiques abandonnés dans les rues et les marchés. Les plastiques sont d'abord triés selon leur nature, puis lavés, broyés en petits fragments, fondus et enfin moulés. L'entreprise fabrique ainsi des pavés utilisés pour le revêtement des cours et des trottoirs, ainsi que de nouvelles bouteilles. Elle emploie une vingtaine de jeunes de la ville et vend ses pavés aux communes et aux particuliers.

1. À partir du document, décris, dans l'ordre, les étapes de la technique de recyclage des déchets plastiques utilisée par cette entreprise.
2. Dégage du document deux avantages économiques de cette activité.
3. Dégage deux avantages environnementaux du recyclage des plastiques dans une ville comme Douala.
4. Propose deux actions concrètes que les habitants peuvent mener pour faciliter le travail de cette entreprise.

#### EXERCICE 14 Type Bac : le papier du lycée

Document. Un lycée de Yaoundé jette chaque mois environ 300 kg de papiers usagés (vieux cahiers, feuilles d'examens, journaux). Un club environnement propose de collecter ces papiers et de les vendre à une unité de recyclage qui les transforme en serviettes jetables et en papier hygiénique. L'unité achète le papier à 30 FCFA le kilogramme. Une autre solution consiste à brûler ces papiers dans une chaufferie pour produire de l'énergie.

1. Définis les termes **valorisation** et **recyclage**, puis indique à quelle catégorie appartient chacune des deux solutions proposées.
2. Explique succinctement, en quatre étapes, la technique de recyclage du papier en papier hygiénique.
3. Calcule la recette annuelle que le club environnement peut tirer de la vente des papiers.
4. Compare les deux solutions (vente pour recyclage / brûlage pour énergie) en donnant un avantage et une limite de chacune.
5. En t'appuyant sur tes réponses, rédige un court paragraphe argumenté (5 à 8 lignes) conseillant au proviseur la solution à adopter.

#### EXERCICE 15 Type Bac : sensibilisation et comportement citoyen

Document. Dans une commune du Cameroun, les caniveaux sont régulièrement bouchés par des sachets et bouteilles plastiques, ce qui provoque des inondations pendant la sai-

son des pluies et favorise la prolifération des moustiques. Une association locale souhaite lancer une campagne intitulée « Un déchet trié, c'est une richesse créée ».

1. Explique, en t'appuyant sur le document, deux conséquences de la mauvaise gestion des déchets plastiques sur la santé et l'environnement des habitants.
2. Décris succinctement deux filières de valorisation possibles des plastiques collectés dans cette commune.
3. Cite deux avantages économiques et deux avantages environnementaux que la commune peut tirer de la valorisation de ses déchets.
4. Rédige un texte argumentatif de 10 à 15 lignes, destiné à être lu à la radio locale, pour convaincre les habitants d'adopter un comportement responsable : tri des déchets, participation à la collecte, soutien au recyclage.

## 11 CORRIGÉS DES EXERCICES

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

1. Bonne réponse : b. La valorisation consiste à donner au déchet une **nouvelle utilité**, soit sous forme de **matière** (recyclage en nouveau produit), soit sous forme d'**énergie** (combustion contrôlée pour chauffer ou produire de l'électricité). Enterrer (a) ou brûler à l'air libre (c) sont des modes d'élimination polluants, sans récupération de valeur.
2. Bonne réponse : a. Le recyclage est une **forme de valorisation** : le déchet est transformé en un nouveau produit utilisable (ex. plastique fondu en pavés). Il ne s'agit ni d'une élimination (b) ni d'un simple tri (c), qui n'est qu'une étape préalable.
3. Bonnes réponses : a et b. Les déchets plastiques triés, lavés, broyés puis fondus peuvent être moulés en pavés de voirie ou en nouvelles bouteilles. Le papier hygiénique (c) est un produit du recyclage du papier, pas du plastique.
4. Bonnes réponses : a et b. Le papier recyclé (transformé en pâte puis en nouvelles feuilles) sert à fabriquer des serviettes jetables, du papier hygiénique et du papier-cadeau. Le carburant pour moto (c) n'est pas un produit du recyclage du papier.

Point de vigilance : ne pas confondre **valorisation** (notion générale : matière ou énergie) et **recyclage** (cas particulier : transformation en nouveau produit).

### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. Faux. Un déchet peut encore avoir une utilité : valorisé, il devient une ressource (matière première ou source d'énergie). Exemple : les vieux cahiers vendus à une unité de recyclage.
2. Vrai. La combustion contrôlée des déchets papiers dégage de la chaleur : c'est une **valorisation énergétique**, utilisable dans une chaufferie ou une usine.
3. Faux. Le recyclage réduit la pollution (moins de plastiques dans les rues, les caniveaux et la nature), mais il ne la supprime pas totalement : il reste des déchets non recyclables, et la fonte du plastique consomme de l'énergie.
4. Faux. Le **tri** est une étape indispensable : il sépare les matières recyclables (papier, plastique) des autres déchets et garantit la qualité du produit final. Sans tri, la pâte à papier ou le plastique fondu seraient souillés.
5. Vrai. La collecte, le tri, la transformation et la vente des produits recyclés créent des emplois (ex. les jeunes employés par l'entreprise de pavés à Douala) et des revenus pour les ménages et les communes.

**CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions**DÉFINITION** Les trois mots-clés

- **Déchets** : tout objet ou substance dont le possesseur se débarrasse parce qu'il n'en a plus l'usage immédiat (restes alimentaires, papiers usagés, sachets et bouteilles plastiques).
- **Valorisation** : ensemble des opérations qui donnent au déchet une nouvelle utilité, soit en le transformant en matière (recyclage), soit en récupérant son énergie (combustion contrôlée).
- **Recyclage** : forme particulière de valorisation qui consiste à transformer le déchet en un nouveau produit de même nature ou de nature différente (papier recyclé en papier hygiénique, plastique fondu en pavés).

Exemple de la vie quotidienne (Yaoundé ou Douala) : une bouteille plastique jetée au marché Mokolo peut être recyclée : collectée, broyée, fondue et moulée en pavé — elle redevient un produit. À l'inverse, brûler des papiers usagés dans une chaufferie pour chauffer de l'eau est une valorisation énergétique : on récupère de l'énergie, mais aucun nouveau produit n'est fabriqué. Différence essentielle : tout recyclage est une valorisation, mais toute valorisation n'est pas un recyclage.

**CORRIGÉ** Exercice 4 — Petit calcul de valorisation

1. Somme gagnée en un mois :

$$500 \times 25 = 12500 \text{ FCFA}$$

Le quartier gagne 12500 FCFA par mois.

2. Somme gagnée en une année (12 mois) :

$$12500 \times 12 = 150000 \text{ FCFA}$$

Le quartier gagne 150000 FCFA par an.

3. Usage possible du papier collecté : être recyclé en serviettes jetables, en papier hygiénique ou en papier-cadeau (on accepte aussi la valorisation énergétique par combustion contrôlée).

Point de vigilance : bien vérifier l'unité demandée (mois puis année) et ne pas oublier de multiplier par 12 pour la question 2.

**CORRIGÉ** Exercice 5 — Remets de l'ordre

1. Ordre chronologique correct :

b ⇒ d ⇒ e ⇒ c ⇒ a

c'est-à-dire : collecte et tri des déchets papiers ⇒ transformation en pâte (déchi-quetage, trempage dans l'eau) ⇒ nettoyage et désencrage de la pâte ⇒ séchage et mise en forme des feuilles ⇒ fabrication de nouveaux produits (serviettes, papier hy-giénique, papier-cadeau).

2. Importance du tri : le tri élimine les papiers souillés (gras, plastifiés) et les corps étran-gers (agrafes, plastiques). Sans lui, la pâte serait impure : les feuilles obtenues se-raient tachées, fragiles ou inutilisables. Un bon tri garantit donc la qualité du produit final.

**CORRIGÉ** Exercice 6 — Tableau comparatif à compléter

| Critère                     | Déchets papiers                                        | Déchets plastiques                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Matière première du déchet  | Fibres végétales (cellu-lose issue du bois)            | Matière plastique issue du pétrole          |
| Étape commune : tri et ...  | collecte (tri, collecte)                               | collecte (tri, collecte, la-vage)           |
| Transformation principale   | Mise en pâte : déchi-quetage, trempage, désencrage     | Broyage puis fonte et moulage               |
| Produits obtenus            | Serviettes jetables, pa-pier hygiénique, papier-cadeau | Pavés de voirie, nouvelles bouteilles       |
| Autre forme de valorisation | Combustion pour pro-duire de l'énergie                 | Production d'énergie (combustion contrôlée) |

Point de vigilance : la collecte et le tri sont les étapes communes aux deux filières ; c'est la transformation qui diffère (mise en pâte pour le papier, fonte-moulage pour le plastique).

**CORRIGÉ** Exercice 7 — Exploitation d'un tableau de données

1. Déchets plastiques : Douala produit le plus (260 t/mois), devant Yaoundé (200 t) et Bafoussam (30 t). Déchets papiers : Douala produit le plus (150 t/mois), devant

Yaoundé (120 t) et Bafoussam (40 t).

2. Totaux mensuels (papiers + plastiques) :

Yaoundé :  $120 + 200 = 320$  t/mois

Douala :  $150 + 260 = 410$  t/mois

Bafoussam :  $40 + 30 = 70$  t/mois

3. Filières de valorisation adaptées (propositions justifiées) :

- Douala (grandes quantités, surtout de plastique : 260 t) : installer une unité industrielle de recyclage du plastique (pavés, bouteilles) et une filière papier ; les volumes justifient un investissement important et garantissent l'approvisionnement continu des machines.
- Yaoundé (320 t au total) : filière mixte papier + plastique avec des unités de transformation de taille moyenne, alimentées par une collecte organisée dans les écoles, administrations et marchés.
- Bafoussam (petites quantités : 70 t) : privilégier une collecte groupée (coopérative ou regroupement avec les communes voisines) et revendre les déchets triés aux unités de recyclage des grandes villes, car une usine locale ne serait pas rentable.

Point de vigilance : toute proposition est acceptée si elle est cohérente avec les quantités et justifiée (rentabilité, approvisionnement, débouchés).

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Informer sa communauté

Exemple d'affiche (modèle de réponse) :

**TRIE TON PLASTIQUE, NOTRE QUARTIER Y GAGNE!**

Chers habitants, chaque jour, des centaines de sachets et de bouteilles plastiques jonchent nos rues et bouchent nos caniveaux. Pourtant, ces déchets sont une richesse! En les triant chez vous et en les déposant aux points de collecte, vous permettez de les transformer en pavés et en nouvelles bouteilles. Cette activité crée des emplois pour nos jeunes et rapporte de l'argent aux familles qui vendent leurs plastiques : c'est un avantage économique direct. Recycler, c'est aussi protéger notre environnement : moins de plastiques dans les caniveaux, c'est moins d'inondations pendant la saison des pluies et moins de moustiques porteurs du paludisme. Alors, un seul geste : je trie, je dépose, je recycle. Ensemble, faisons de nos déchets une richesse!

Attendus : titre accrocheur ; texte de 8 à 10 lignes ; au moins un avantage économique (emplois, revenus) et un avantage environnemental (rues propres, caniveaux dégagés, moins de maladies) ; ton adapté au grand public.

**CORRIGÉ** Exercice 9 — Type Bac : l'unité de recyclage de Douala

1. Étapes de la technique de recyclage des plastiques (dans l'ordre) :
  - (a) Collecte des bouteilles et sachets plastiques dans les rues et les marchés ;
  - (b) Tri des plastiques selon leur nature ;
  - (c) Lavage des plastiques ;
  - (d) Broyage en petits fragments ;
  - (e) Fonte des fragments ;
  - (f) Moulage en produits finis (pavés, nouvelles bouteilles).
2. Deux avantages économiques :
  - Création d'emplois : l'entreprise emploie une vingtaine de jeunes de la ville ;
  - Création de revenus : la vente des pavés aux communes et aux particuliers rapporte de l'argent (et les communes obtiennent un matériau de revêtement à moindre coût).
3. Deux avantages environnementaux :
  - Les rues et les marchés sont débarrassés des plastiques : la ville est plus propre ;
  - Les caniveaux ne sont plus bouchés : moins d'inondations et moins de gîtes à moustiques (donc moins de paludisme) ; de plus, recycler évite le brûlage à l'air libre, qui pollue l'atmosphère.
4. Deux actions concrètes des habitants :
  - Trier les déchets à la maison : mettre les plastiques dans un sac ou une poubelle séparée ;
  - Déposer les plastiques triés aux points de collecte (ou les vendre aux ramasseurs) au lieu de les jeter dans la rue ou les caniveaux.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 3 pts (6 étapes dans l'ordre, 0,5 pt chacune) ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2,5 pts ; question 4 : 2,5 pts.

Points de vigilance : à la question 1, l'ordre chronologique est exigé et le tri doit être cité explicitement ; aux questions 2 et 3, chaque avantage doit être dégagé du document puis formulé en phrase complète (ne pas recopier un mot isolé).

**CORRIGÉ** Exercice 10 — Type Bac : le papier du lycée

1. Définitions. La **valorisation** est l'ensemble des opérations qui donnent à un déchet une nouvelle utilité, sous forme de matière ou d'énergie. Le **recyclage** est une forme

de valorisation qui transforme le déchet en nouveau produit. Classement : la vente des papiers à l'unité qui fabrique serviettes et papier hygiénique est un recyclage (valorisation matière) ; le brûlage dans la chaufferie est une valorisation énergétique (pas un recyclage, car aucun nouveau produit n'est fabriqué).

2. Technique de recyclage du papier en papier hygiénique (4 étapes) :

- (a) Collecte et tri des papiers usagés ;
- (b) Mise en pâte : déchiquetage et trempage dans l'eau ;
- (c) Nettoyage et désencrage de la pâte (élimination des encres et impuretés) ;
- (d) Séchage et mise en forme des feuilles, transformées en papier hygiénique.

3. Recette annuelle :

$$\text{Recette mensuelle} = 300 \times 30 = 9000 \text{ FCFA}$$

$$\text{Recette annuelle} = 9000 \times 12 = 108000 \text{ FCFA}$$

Le club peut gagner 108000 FCFA par an.

4. Comparaison des deux solutions :

| Solution             | Avantage                                                                          | Limite                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vente pour recyclage | Rapporte de l'argent au club (108000 FCFA/an) et produit de nouveaux biens utiles | Nécessite un tri rigoureux et une collecte régulière                                    |
| Brûlage pour énergie | Fournit de la chaleur utilisable (chaufferie)                                     | Aucun revenu ; dégagement de fumées polluantes ; la matière est détruite définitivement |

5. Paragraphe argumenté (modèle) : Monsieur le Proviseur, nous vous conseillons d'adopter la vente des papiers pour recyclage. D'abord, cette solution rapporte au lycée environ 108000 FCFA par an, une somme qui peut financer les activités du club environnement ou l'achat de fournitures. Ensuite, elle transforme nos vieux cahiers en produits utiles (serviettes, papier hygiénique) au lieu de les détruire. Enfin, contrairement au brûlage, elle ne rejette pas de fumées polluantes dans l'air du quartier. Le recyclage est donc à la fois rentable, utile et respectueux de l'environnement : c'est la solution la plus responsable pour notre lycée.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts (calcul détaillé exigé) ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : bien distinguer recyclage et valorisation énergétique (question 1) ; présenter le calcul avec les deux étapes (mois puis année) ; au paragraphe final, la prise de position doit être justifiée par au moins deux arguments tirés des réponses précédentes.

**CORRIGÉ** Exercice 11 — Type Bac : sensibilisation et comportement citoyen

## 1. Deux conséquences de la mauvaise gestion des plastiques :

- Sur l'environnement : les sachets et bouteilles bouchent les caniveaux, ce qui provoque des inondations pendant la saison des pluies (eaux stagnantes, dégâts dans les maisons) ;
- Sur la santé : les eaux stagnantes favorisent la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme ; les inondations peuvent aussi contaminer les points d'eau et propager des maladies diarrhéiques.

## 2. Deux filières de valorisation possibles :

- Recyclage en pavés : tri, lavage, broyage, fonte puis moulage des plastiques en pavés pour les cours et trottoirs ;
- Recyclage en nouvelles bouteilles : les bouteilles propres sont fondues et moulées pour fabriquer de nouveaux emballages plastiques.

## 3. Avantages pour la commune :

- Économiques : création d'emplois (collecte, tri, transformation) ; revenus tirés de la vente des pavés et des matières recyclées (et économies sur le curage des caniveaux) ;
- Environnementaux : caniveaux dégagés, donc moins d'inondations ; rues plus propres et réduction des gîtes à moustiques, donc amélioration de la santé publique.

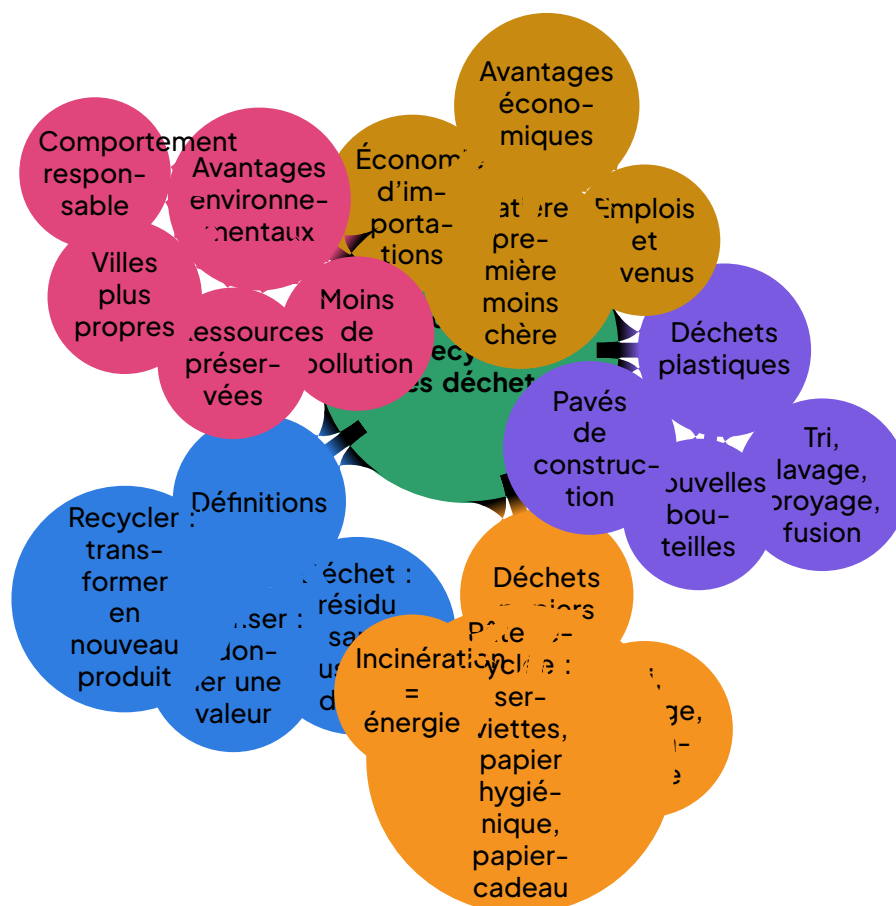
## 4. Texte argumentatif pour la radio locale (modèle, 10 à 15 lignes) :

Chers auditeurs, chaque saison des pluies, nos quartiers sont inondés. Pourquoi ? Parce que nos caniveaux sont bouchés par des sachets et des bouteilles plastiques jetés n'importe où. Ces eaux stagnantes attirent les moustiques et ramènent le paludisme dans nos familles. Pourtant, la solution est entre nos mains : un déchet trié, c'est une richesse créée ! Le plastique que vous jetez peut devenir un pavé pour nos rues ou une nouvelle bouteille. Il peut donner un emploi à nos jeunes et un revenu à nos mamans. Alors, nous vous lançons un appel : chez vous, séparez les plastiques des autres ordures ; déposez-les aux points de collecte de la commune ; encouragez et soutenez les unités de recyclage. Ne jetez plus jamais un sachet dans le caniveau. Ensemble, rendons notre commune propre, saine et fière. Trier, c'est protéger notre santé ; recycler, c'est créer notre richesse. Merci.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 4 pts (arguments 2 pts, organisation et langue adaptée à la radio 2 pts).

Points de vigilance : à la question 1, distinguer clairement conséquence sanitaire et conséquence environnementale ; au texte final, adopter un ton oral et persuasif (interpellation, phrases courtes, slogan), citer au moins un avantage économique et un avantage sanitaire/environnemental, et proposer des gestes concrets (tri, dépôt aux points de collecte, soutien au recyclage).

## 12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la valorisation et le recyclage des déchets. Le nœud central (vert) résume le thème; chaque branche colorée correspond à une partie du cours : définitions (bleu), papier (orange), plastiques (violet), avantages économiques (doré) et environnementaux (rose).

### FICHE BILAN

### L'essentiel à connaître pour l'examen

#### Définitions clés

- **Déchet** : tout résidu d'une activité humaine (production, consommation) dont on se débarrasse parce qu'il n'a plus d'usage direct.
- **Valorisation** : ensemble des opérations qui redonnent une valeur (matière ou énergie) à un déchet.
- **Recyclage** : transformation d'un déchet en un nouveau produit utilisable, après tri et traitement.
- **Valorisation énergétique** : production de chaleur ou d'électricité par incinération

contrôlée des déchets.

Filières de valorisation à connaître

| Déchets   | Étapes du recyclage                             | Produits obtenus                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Papier    | Tri, broyage, mise en pâte, désencrage, séchage | Serviettes jetables, papier hygiénique, papier-cadeau; énergie par incinération |
| Plastique | Tri, lavage, broyage, fusion, moulage           | Nouvelles bouteilles, pavés de construction                                     |

Avantages de la valorisation

- Économiques : création d'emplois (collecte, tri, transformation), revenus pour les ménages et les entreprises, matière première moins chère, réduction des importations.
- Environnementaux : réduction de la pollution des sols, des eaux et de l'air; villes plus propres; économie des ressources naturelles (arbres, pétrole); moins de maladies liées aux dépôts sauvages.

Méthode express (expliquer une technique de recyclage)

1. Nommer le déchet et son origine.
2. Décrire les étapes dans l'ordre : tri → nettoyage/broyage → transformation → nouveau produit.
3. Conclure par un avantage économique et un avantage environnemental.

#### À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir : déchet, valorisation, recyclage.
- ☐ Je distingue valorisation matière (nouveau produit) et valorisation énergétique (énergie).
- ☐ Je cite les étapes du recyclage du papier : tri, broyage, mise en pâte, désencrage.
- ☐ Je cite trois produits issus du papier recyclé : serviettes jetables, papier hygiénique, papier-cadeau.
- ☐ Je sais que l'incinération du papier produit de l'énergie.
- ☐ Je cite les étapes du recyclage du plastique : tri, lavage, broyage, fusion, moulage.
- ☐ Je cite deux produits issus du plastique recyclé : bouteilles et pavés.
- ☐ Je cite au moins deux avantages économiques : emplois, revenus, matière première moins chère.

- ☐ Je cite au moins deux avantages environnementaux : moins de pollution, ressources naturelles préservées.
- ☐ Je sais rédiger une explication succincte et ordonnée d'une technique de recyclage.
- ☐ Je peux proposer des gestes responsables : tri à la source, réutilisation, sensibilisation de ma communauté.
- ☐ Je relie la gestion des déchets à la santé publique et à la propreté des villes camerounaises.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**